

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

**PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG
COOPSHOP**

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Tường Vi

Lớp : ITS339_241_1_D01

Nhóm thực hiện : Nhóm 2

Năm học : 2024 - 2025

TP.HCM, ngày 21 tháng 1 năm 2025

ĐIỂM VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

ĐIỂM BẢNG SỐ	CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN
ĐIỂM BẢNG CHỮ	HỌ VÀ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Họ và tên	MSSV
Huỳnh Tiến Lợi (Nhóm trưởng)	030239230117
Nguyễn Võ Quỳnh Như	030293230174
Nguyễn Trần Vân Anh	030239230011
Nguyễn Thị Thu Thảo	030239230218
Nguyễn Xuân Quỳnh Anh	030239230012
Lê Bảo Quốc	030239230199
Phạm Văn Gia Phú	030239230186
Cao Thị Hà Trang	030239230259

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. DFD mức ngữ cảnh.	24
Hình 2. DFD mức 0.	25
Hình 3. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý tài khoản”.	26
Hình 4. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý sản phẩm”.	27
Hình 5. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý đơn đặt hàng”.	28
Hình 6. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý thanh toán”.	29
Hình 7. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý giao hàng”.....	30
Hình 8. Use case Tổng quát.....	41
Hình 9. Use case “ Đăng nhập”.	42
Hình 10. Use case “Đặt hàng”.	42
Hình 11. Use case “Thanh toán”.....	43
Hình 12. Use case “Quản lý giao hàng”.	43
Hình 13. Sơ đồ ERD.....	62
Hình 14. Màn hình giao diện “Đăng ký”.....	63
Hình 15. Màn hình giao diện “Đăng nhập”.....	65
Hình 16. Màn hình giao diện “Quên mật khẩu”.....	67
Hình 17. Màn hình giao diện “Đăng nhập bằng SMS OTP”.	68
Hình 18. Màn hình trang chủ.....	70
Hình 19. Màn hình giao diện “Thanh tìm kiếm”.....	70
Hình 20. Màn hình giao diện khi tìm kiếm một sản phẩm bất kì.....	71
Hình 21. Màn hình giao diện thông tin chi tiết của một sản phẩm.	71
Hình 22. Màn hình giao diện “Thanh toán”.	74
Hình 23. Màn hình giao diện “Chọn địa chỉ nhận hàng”.	76
Hình 24. Màn hình giao diện “Địa chỉ mới”.	77
Hình 25. Màn hình giao diện “CoopShop Voucher”.	78
Hình 26. Màn hình giao diện “Xác nhận đã đặt đơn hàng”.	79

Hình 27. Giao diện “Quản lý giao hàng”	80
Hình 28. Giao diện “Quản lý đơn hàng”	83
Hình 29. Màn hình giao diện chính của “Quản lý khách hàng”	86
Hình 30. Màn hình giao diện “Thông tin chi tiết khách hàng”	87
Hình 31. Màn hình lọc “Quản lý khách hàng”	87
Hình 32. Màn hình giao diện “Báo cáo doanh thu”	91

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng mô tả dòng dữ liệu “Đăng nhập”.....	31
Bảng 2. Bảng mô tả dòng dữ liệu “Tạo user”.....	31
Bảng 3. Bảng mô tả dòng dữ liệu “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.....	32
Bảng 4. Bảng đặc tả quy trình xử lý “Quản lý sản phẩm”.	33
Bảng 5. Bảng đặc tả quy trình xử lý “Quản lý đơn đặt hàng”.....	35
Bảng 6. Bảng đặc tả quy trình xử lý “Quản lý thanh toán”.....	36
Bảng 7. Bảng kho dữ liệu “DonHang”.....	39
Bảng 8. Bảng mô tả kho dữ liệu “KhachHang”.	40
Bảng 9. Bảng đặc tả use case Tổng quát.	47
Bảng 10. Bảng đặc tả use case “Đăng nhập”.....	52
Bảng 11. Bảng đặc tả use case “Đặt hàng”.....	56
Bảng 12. Bảng đặc tả use case “Thanh toán”.....	58
Bảng 13. Bảng đặc tả use case “Quản lý giao hàng”.	61
Bảng 14. Bảng mô tả màn hình giao diện “Đăng ký”.	65
Bảng 15. Bảng mô tả màn hình giao diện “Đăng nhập”.	66
Bảng 16. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quên mật khẩu”.	68
Bảng 17. Bảng mô tả màn hình giao diện “Đăng nhập bằng SMS OTP”.....	69
Bảng 18. Bảng mô tả màn hình giao diện “Tìm kiếm sản phẩm”.....	73
Bảng 19. Bảng mô tả màn hình giao diện “Thanh toán”.....	75
Bảng 20. Bảng mô tả màn hình giao diện “Chọn địa chỉ nhận hàng”.....	76
Bảng 21. Bảng mô tả màn hình giao diện “Địa chỉ mới”.....	78
Bảng 22. Bảng mô tả màn hình giao diện “CoopShop Voucher”.....	79
Bảng 23. Bảng mô tả màn hình giao diện “Xác nhận đã đặt đơn hàng”.....	80
Bảng 24. Bảng mô tả màn hình giao diện “Xác nhận thông tin giao hàng”.	81
Bảng 25. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý trạng thái đơn hàng”.....	81
Bảng 26. Bảng mô tả màn hình giao diện “Thông tin chi tiết đơn hàng”.	82

Bảng 27. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý đơn hàng”.	84
Bảng 28. Bảng mô tả button và checkbox trên giao diện “Quản lý đơn hàng”.	84
Bảng 29. Bảng mô tả màn hình giao diện “Danh sách đơn hàng”.	85
Bảng 30. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý đặt hàng”.	86
Bảng 31. Bảng mô tả giao diện “Quản lý khách hàng” (1).	89
Bảng 32. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý khách hàng” (2).	90
Bảng 33. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý khách hàng” (3).	91
Bảng 34. Bảng mô tả màn hình giao diện “Báo cáo doanh thu”.	93

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

LỜI CẢM ƠN

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ ĐỀ BÀI	12
1. Đặt vấn đề	12
2. Yêu cầu chức năng	12
2.1. Yêu cầu Đăng nhập và Đăng ký	12
2.2. Yêu cầu Tạo đơn hàng.....	13
2.3. Yêu cầu Theo dõi đơn hàng	13
2.4. Yêu cầu Tra cứu và xem lịch sử giao dịch	13
2.5. Yêu cầu Chat với nhân viên	13
2.6. Lưu trữ và quản lý tài liệu	13
2.7. Thanh toán và hóa đơn.....	13
2.8. Hỗ trợ tài liệu tham khảo.....	13
3. Yêu cầu phi chức năng.....	13
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT.....	15
1. Tổng quát	15
1.1. Đối tượng khảo sát.....	15
1.2. Hình thức khảo sát.....	15
2. Mục tiêu khảo sát	15
3. Phương pháp khảo sát	16
3.1. Cấu trúc đặt câu hỏi khảo sát.....	16
3.2. Khảo sát khách hàng	17
3.3. Khảo sát nhân viên	20
3.1.1. Nhân viên quản lý	20

3.1.2. Nhân viên (nhân viên giao hàng, nhân viên soạn đơn, nhân viên tư vấn khách hàng)	20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	21
1. Quy trình nghiệp vụ	21
1.1. Quy trình đăng nhập hệ thống và đánh giá sản phẩm của khách hàng:..	21
1.2. Quy trình tra cứu thông tin sản phẩm và chọn sản phẩm vào giỏ hàng của	22
1.3. Quy trình đặt hàng của khách hàng:	22
1.4. Quy trình xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng:.....	22
1.5. Quy trình giao hàng:	23
1.6. Quy trình thanh toán:	23
2. Sơ đồ dòng dữ liệu	24
2.1. Sơ đồ DFD ngữ cảnh.....	24
2.2. Sơ đồ DFD mức 0	25
2.3. Sơ đồ DFD mức 1	26
2.3.1. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý tài khoản”	26
2.3.2. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý sản phẩm”	27
2.3.3. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý đơn đặt hàng”	28
2.3.4. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý thanh toán”	29
2.3.5. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý giao hàng”	30
3. Từ điển dữ liệu	30
3.1. Dòng dữ liệu	30
3.1.1. Dòng dữ liệu “Đăng nhập”	30
3.1.2. Dòng dữ liệu “Tạo user”	31
3.1.3. Dòng dữ liệu “Cập nhật trạng thái đơn hàng”	31
3.2. Viết PS (Physical Structure)	32
3.2.1. Quy trình xử lý “Quản lý sản phẩm”	32
3.2.2. Quy trình xử lý “Quản lý đơn đặt hàng”	33

3.2.3. Quy trình xử lý “Quản lý thanh toán”	35
3.3. Đặc tả các quy trình.....	36
3.3.1. Quy trình “Quản lý sản phẩm”	36
3.3.2. Đặc tả quy trình “Quản lý giao hàng”	37
3.3.3. Đặc tả quy trình “Tạo user”	38
3.4. Kho dữ liệu	39
3.4.1. Kho dữ liệu “DonHang”	39
3.4.2. Kho dữ liệu “KhachHang”	39
4. Use case.....	41
4.1. Sơ đồ Use case	41
4.1.1. Use case Tổng quát.....	41
4.1.2. Use case chi tiết	42
4.1.2.1. Use case “Đăng nhập”	42
4.1.2.2. Use case “Đặt hàng”	42
4.1.2.3. Use case “Thanh toán”	43
4.1.2.4. Use case “Quản lý giao hàng”	43
4.2. Đặc tả Use case	44
4.2.1. Use case Tổng quát.....	44
4.2.2. Use case “Đăng nhập”	47
4.2.3. Use case “Đặt hàng”	52
4.2.4. Use case “Thanh toán”	56
4.2.5. Use case “Quản lý giao hàng”	59
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ	62
1. Mô hình ERD	62
1.1. Sơ đồ ERD	62
1.2. Mô tả ERD	62
2. Giao diện “Đăng ký/ Đăng nhập”	63

2.1. Màn hình giao diện “Đăng ký”	63
2.2. Màn hình giao diện “Đăng nhập”	65
2.3. Màn hình giao diện “Quên mật khẩu”	67
2.4. Đăng nhập bằng SMS OTP:	68
2. Giao diện “Tìm kiếm sản phẩm”	69
2.1. Màn hình giao diện	69
2.2. Mô tả giao diện: Khách hàng sử dụng	72
3. Giao diện “Đặt hàng”	74
3.1. Giao diện “Thanh toán”	74
3.2. Giao diện “Chọn địa chỉ nhận hàng”	76
3.3. Giao diện địa chỉ mới.....	77
3.4. Giao diện CoopShop Voucher	78
3.5. Giao diện “Xác nhận đã đặt hàng”	79
4. Giao diện “Quản lý giao hàng”	80
4.1. Giao diện “Xác nhận thông tin giao hàng”	80
4.2. Giao diện “Quản lý trạng thái đơn hàng”	81
4.3. Giao diện “Thông tin chi tiết đơn hàng”	82
5. Giao diện “Quản lý đơn hàng”	83
5.1. Giao diện “Quản lý giao hàng”	83
5.2. Giao diện “Danh sách đơn hàng”	84
5.3. Giao diện “Quản lý đặt hàng”	85
6. Giao diện “Quản lý Khách hàng”	86
7. Giao diện “Báo cáo doanh thu”	91
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	93
1. Kết luận	93
2. Hướng phát triển.....	94

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đã tạo điều kiện cho chúng em học môn Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin. Thông qua học phần này, chúng em không chỉ được tiếp cận với những kiến thức giá trị mà còn được rèn luyện tư duy và khả năng thực tiễn, những điều chắc chắn sẽ là hành trang quý báu trên con đường tương lai của mỗi người trong nhóm.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Nguyễn Thị Tường Vi, người giảng viên đáng kính, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng và lòng nhiệt huyết đến từng sinh viên. Sự tận tâm của cô hiện diện trong từng bài giảng, từng lời hướng dẫn, từng lời khuyên chân thành. Đối với chúng em, cô không chỉ là một người thầy mà còn là một người dẫn đường, giúp chúng em vượt qua những thử thách, những khúc mắc trong suốt học phần. Những bài học từ cô không chỉ nằm trên sách vở, mà còn thấm đẫm ý nghĩa thực tế, khơi dậy trong chúng em niềm yêu thích và động lực để nỗ lực không ngừng.

Tuy nhiên, với sự giới hạn về kinh nghiệm và sự hiểu biết còn non nớt, bài báo cáo của chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý chân thành từ cô để bài làm của chúng em ngày một hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trên con đường sự nghiệp cao cả. Tấm lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của cô sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là ngọn lửa động lực để chúng em tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ ĐỀ BÀI

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng không ngừng thay đổi. Ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng hình thức mua sắm trực tuyến bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận dễ dàng. Đối với một hệ thống siêu thị lớn và có uy tín như CoopMart, việc thích nghi với xu thế này không chỉ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng mà còn là bước đi chiến lược để giữ vững vị thế cạnh tranh trong ngành.

Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến không hề đơn giản. Hệ thống quản lý bán hàng truyền thống gặp nhiều hạn chế trong việc theo dõi đơn hàng, quản lý kho, xử lý dữ liệu khách hàng và đảm bảo trải nghiệm mua sắm tối ưu. Vì vậy, siêu thị CoopMart đã quyết định đầu tư và phát triển ứng dụng bán hàng online mang tên CoopShop, một nền tảng mua sắm trực tuyến hiện đại, toàn diện nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm dễ dàng, tiện lợi và đáng tin cậy.

CoopShop không chỉ giúp khách hàng đặt mua hàng hóa nhanh chóng mà còn hỗ trợ quản lý chi tiết thông tin sản phẩm, kiểm soát hàng tồn kho, phân tích hành vi mua sắm của khách hàng và triển khai các chương trình khuyến mãi hiệu quả. Hơn thế nữa, ứng dụng này cho phép CoopMart mở rộng phạm vi phục vụ ra ngoài khu vực các cửa hàng vật lý, tiếp cận đến khách hàng ở mọi nơi, mọi thời điểm, từ đó gia tăng doanh thu và củng cố vị trí thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ.

Việc phát triển CoopShop không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng mà còn giúp CoopMart tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, hiện đại hóa quy trình quản lý và xây dựng một hệ thống bán hàng bền vững, đáp ứng các nhu cầu trong tương lai. Do đó, việc phân tích và đánh giá ứng dụng bán hàng trực tuyến này là một bước đi cần thiết, giúp làm rõ những ưu điểm, hạn chế và tiềm năng phát triển của hệ thống, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện phù hợp và hiệu quả nhất.

2. Yêu cầu chức năng

2.1. Yêu cầu Đăng nhập và Đăng ký

- Đăng ký khi khách hàng muốn đăng nhập bằng mật khẩu thì cần điền đầy đủ thông tin.
- Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc mật khẩu khi khách hàng đã đăng kí.

2.2. Yêu cầu Tạo đơn hàng

- Tải lên file và gửi yêu cầu đặt hàng mới, bao gồm thông tin vận chuyển (địa chỉ gửi, địa chỉ nhận, kích thước, trọng lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, thời gian ưu tiên, v.v.), có đính kèm file tài liệu và thông tin liên quan đến đơn hàng (hóa đơn, văn bản tài liệu, hình ảnh, v.v.) nếu có.
- Lưu trữ danh sách đơn hàng đã đặt và lịch sử đơn hàng.

2.3. Yêu cầu Theo dõi đơn hàng

- Xem trạng thái của các đơn hàng đã đặt, bao gồm thông tin vận chuyển, vị trí hiện tại, dự kiến giao hàng, lịch sử di chuyển,...
- Nhận thông báo và cập nhật trạng thái đơn hàng qua email, tin nhắn hoặc thông báo trực tuyến.

2.4. Yêu cầu Tra cứu và xem lịch sử giao dịch

- Tra cứu đơn hàng dựa trên số đơn hàng, tên khách hàng, hoặc các thông tin khác.
- Xem lịch sử giao dịch, bao gồm thông tin chi tiết về các đơn hàng đã hoàn thành, đơn hàng đang chờ xử lý và đơn hàng đã hủy.

2.5. Yêu cầu Chat với nhân viên

- Cung cấp chức năng chat trực tuyến để khách hàng có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng để giải quyết thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ hoặc gửi phản hồi.

2.6. Lưu trữ và quản lý tài liệu

- Cung cấp kho lưu trữ tài liệu để khách hàng có thể tải lên, tải xuống và chia sẻ các tài liệu liên quan đến đơn hàng, hợp đồng, hoặc thông tin khác

2.7. Thanh toán và hóa đơn

- Cung cấp thông tin về thanh toán, bao gồm hình thức thanh toán, thông tin hóa đơn và lịch sử thanh toán.
- Xem, tải xuống và in hóa đơn liên quan đến các đơn hàng đã hoàn thành.

2.8. Hỗ trợ tài liệu tham khảo

- Cung cấp thông tin hỗ trợ và tài liệu trợ giúp để khách hàng có thể tự giải quyết các vấn đề thông qua trang web hoặc ứng dụng di động.

3. Yêu cầu phi chức năng

- *Bảo mật và quyền riêng tư:*

1. Đảm bảo thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng (như số tài khoản, mã giao dịch) để tránh rò rỉ dữ liệu.
 2. Các thông tin liên quan đến đơn hàng và tài liệu nội bộ phải được bảo vệ thông qua cơ chế phân quyền truy cập và mã hóa dữ liệu.
 3. Tuân thủ các quy định pháp luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân, như GDPR (quy định chung về bảo mật thông tin) hoặc các quy định tương ứng tại Việt Nam.
- *Tốc độ và hiệu suất*
 1. Hệ thống phải xử lý nhanh chóng các yêu cầu thanh toán.
 2. Đảm bảo tốc độ phản hồi của giao diện người dùng khi khách hàng kiểm tra trạng thái thanh toán.
 3. Thời gian xử lý giao dịch qua ngân hàng hoặc cổng thanh toán phải tối ưu để không gây gián đoạn trải nghiệm khách hàng.
 - *Khả năng mở rộng*
 1. Hệ thống phải hỗ trợ khả năng xử lý nhiều cùng lúc mà không bị quá tải.
 2. Có thể tích hợp thêm các phương thức thanh toán mới hoặc các cổng thanh toán khác mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.
 3. Đáp ứng được xử lý số lượng đơn hàng tăng đột biến trong các đợt khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt.
 - *Khả năng tương thích*
 1. Hệ thống phải hoạt động mượt mà trên các thiết bị đa nền tảng.
 2. Đảm bảo tương thích với các hệ điều hành.
 - *Sẵn sàng và độ tin cậy*
 1. Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/7 với khả năng chịu tải cao trong các khung giờ cao điểm.
 2. Sao lưu dữ liệu giao dịch và đơn hàng để đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu khi có sự cố.
 3. Đảm bảo thời gian phục hồi sau sự cố nhanh.
 - *Giao diện người dùng thân thiện*

1. Giao diện người dùng phải được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với khách hàng.
 2. Đảm bảo trải nghiệm mượt mà.
 3. Các bước thực hiện thanh toán phải rõ ràng, dễ hiểu, và không gây nhầm lẫn cho người dùng.
- *Độ tin cậy và hỗ trợ kỹ thuật*
1. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật 24/7 để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.
 2. Khi có sự cố kỹ thuật, hệ thống phải tự động thông báo cho người dùng và cung cấp các giải pháp thay thế tạm thời (nếu cần).

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT

1. Tổng quát

1.1. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát của hệ thống bao gồm: nhân viên quản lý, nhân viên (nhân viên giao hàng, nhân viên soạn đơn, nhân viên tư vấn khách hàng) và khách hàng.

1.2. Hình thức khảo sát

Để thu thập thông tin phục vụ cho việc phân tích và phát triển ứng dụng bán hàng online CoopShop, nhóm chúng em đã tiến hành khảo sát với hai nhóm đối tượng chính. Nhóm đầu tiên là nhân viên siêu thị CoopMart, chúng em thực hiện phỏng vấn trực tuyến để hiểu rõ hơn về quy trình quản lý bán hàng hiện tại, những khó khăn trong việc theo dõi đơn hàng, kiểm soát kho hàng và quản lý dữ liệu khách hàng. Thông qua đó, chúng em nắm bắt được các điểm yếu của hệ thống quản lý truyền thống và những yêu cầu cần thiết để cải thiện hiệu quả công việc.

Nhóm thứ hai là khách hàng, chúng em thực hiện khảo sát trực tuyến thông qua các mẫu câu hỏi để thu thập ý kiến và phản hồi về trải nghiệm mua sắm hiện tại, các vấn đề họ gặp phải khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, và những kỳ vọng đối với một nền tảng mua sắm mới. Những thông tin này sẽ giúp chúng em xây dựng một hệ thống CoopShop không chỉ đáp ứng được nhu cầu quản lý kinh doanh mà còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, dễ dàng và đáng tin cậy.

2. Mục tiêu khảo sát

- Đánh giá hiệu suất và hiệu quả của quy trình quản lý bán hàng online hiện tại.

- Tốc độ phản hồi, xử lý đơn hàng và thông tin khách hàng của hệ thống hiện tại.
- Xác định những ưu điểm, thách thức của hệ thống quản lý bán hàng cũ.
- Trải nghiệm người dùng khi sử dụng nền tảng CoopShop.
- Xác định mức độ hài lòng chung của người dùng với hệ thống, bao gồm các khía cạnh như dễ sử dụng, tính năng, độ tin cậy và giao diện người dùng.
- Xác định nhu cầu và mong muốn của người dùng về hệ thống CoopShop mới, bao gồm các tính năng và dịch vụ họ mong đợi.
- Ưu nhược điểm của hệ thống bán hàng truyền thống so với hệ thống mới.
- Xác định các vấn đề và lỗi đang tồn tại trong hệ thống bán hàng hiện tại.
- Xác định những tính năng cần cải thiện và những tính năng mới cần tích hợp vào CoopShop.
- Thu thập ý tưởng cho các cải tiến: Các đề xuất và ý tưởng từ người dùng để cải thiện trải nghiệm và tính năng của hệ thống CoopShop.
- Thu thập ý tưởng và đề xuất từ nhân viên và khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ trong quá trình mua sắm trực tuyến.

3. Phương pháp khảo sát

3.1. Cấu trúc đặt câu hỏi khảo sát

Để đạt được kết quả phỏng vấn giúp nâng cấp hệ thống CoopShop một cách tối ưu, cấu trúc phiếu cho khách hàng và cấu trúc kim cương cho nhân viên là phù hợp vì:

Khách hàng (Cấu trúc phiếu):

- Cấu trúc phiếu giúp bắt đầu bằng những câu hỏi rộng, mở và tổng quan về trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Điều này giúp thu thập những ý kiến chung, các mong muốn cơ bản từ khách hàng trước khi đi sâu vào các vấn đề cụ thể của hệ thống CoopShop.
- Cấu trúc phiếu cho phép thu hẹp dần phạm vi câu hỏi, từ đó có thể xác định những vấn đề, thách thức mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng hệ thống CoopShop. Việc xác định rõ những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng là bước quan trọng để cải tiến hệ thống.
- Cấu trúc phiếu tạo điều kiện thuận lợi để thảo luận về những tính năng cần cải thiện hoặc các cải tiến mong muốn từ khách hàng. Từ đó, nhóm phát triển có thể đề xuất những giải pháp cụ thể và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Nhân viên (Cấu trúc kim cương):

- Cấu trúc kim cương giúp bắt đầu với những câu hỏi chi tiết và cụ thể về quy trình làm việc của nhân viên, giúp thu thập những thông tin chính xác về cách thức vận hành và quản lý bán hàng hiện tại. Điều này là rất quan trọng để hiểu rõ tình hình thực tế của hệ thống CoopShop.
- Cấu trúc kim cương sau đó mở rộng ra để thu thập thêm những phản hồi về các vấn đề, thách thức và các yếu tố khó khăn trong quá trình sử dụng hệ thống. Việc khai thác sâu sẽ giúp nhận diện được các vấn đề lớn trong hệ thống từ góc độ nhân viên.
- Cấu trúc kim cương còn cho phép tổng hợp các vấn đề và mở rộng ý tưởng giải pháp, từ đó đề xuất những cải tiến hiệu quả và khả thi dựa trên quan điểm thực tế của nhân viên, đảm bảo hệ thống nâng cấp đáp ứng đúng nhu cầu và cải thiện hiệu quả công việc.

3.2. Khảo sát khách hàng

Câu 1: Bạn hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn khi mua sắm trực tuyến trên ứng dụng CoopShop:

- Thuận lợi:
- Tiết kiệm thời gian, mua sắm mọi lúc mọi nơi.
- Dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm qua các danh mục hoặc thanh tìm kiếm
- Đa dạng sản phẩm để lựa chọn
- Có thể so sánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Dễ dàng theo dõi đơn hàng
- Có tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc khi mua hàng
- Có nhiều phương thức thanh toán để lựa chọn
- Có các chương trình khuyến mãi
- Khó khăn:
- Có tính phí giao hàng khi khách hàng ở xa
- Sản phẩm thực tế không giống với sản phẩm trên hình
- Ứng dụng chậm, nhiều lúc lag
- Yêu cầu đổi trả không được đáp ứng kịp thời

- Sợ bị lộ thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản
- Chưa hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng về việc hàng giao tới bị hỏng
- Thông tin sản phẩm còn thiếu nhiều

Câu 2: Trong quá trình tìm kiếm và chọn sản phẩm, bạn có gặp khó khăn nào không? Nếu có hãy trình bày chúng.

- Có khó khăn:
- Với những từ khóa không khớp thì sẽ không hiển thị các sản phẩm
- Kết quả tìm kiếm chưa chính xác
- Gợi ý các sản phẩm không liên quan
- Thiếu sản phẩm tương tự trong trường hợp không có sản phẩm cụ thể

Câu 3: Bạn cảm thấy điều gì cần được cải thiện hoặc thay đổi trên CoopShop để nâng cao trải nghiệm mua sắm của bạn?

- Tăng cường hệ thống tìm kiếm, gợi ý sản phẩm
- Cải thiện hiệu suất cho ứng dụng
- Thông tin sản phẩm cần được bổ sung chi tiết và thực tế hơn
- Nên hiển thị rõ ràng các thông tin về khuyến mãi
- Tốc độ phản hồi, hỗ trợ khách hàng cần cải thiện

Câu 4: Điều gì khiến bạn cảm thấy lo lắng nhất trong quá trình thanh toán?

- Bảo mật thông tin cá nhân
- Thanh toán không thành công nhưng vẫn bị trừ tiền
- Phí dịch vụ và chi phí phát sinh
- Chính sách hoàn trả và đổi hàng vì khó được hoàn tiền
- Đối với phương thức thanh toán trước không thể kiểm tra chất lượng sản phẩm

Câu 5: Tính năng nào trên CoopShop khiến bạn cảm thấy chưa hài lòng?

- Ứng dụng CoopShop đôi lúc tải chậm, đặc biệt là trong các giờ cao điểm
- Lỗi hệ thống khi đang giao dịch thanh toán đơn hàng
- Đội ngũ hỗ trợ khách hàng không tốt
- Hàng hóa hết hạn hoặc thiếu sản phẩm được hiển thị khi tìm kiếm

Câu 6: Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, bạn hài lòng với tốc độ phản hồi kết quả của hệ thống không?

- Rất không hài lòng
- Không hài lòng
- Bình thường
- **Hài lòng**
- Rất hài lòng

Câu 7: Thông tin chi tiết sản phẩm (hình ảnh, mô tả) trên ứng dụng có đầy đủ và rõ ràng không?

- Rất thiếu thông tin
- Không đầy đủ
- **Bình thường**
- Đầy đủ
- Rất đầy đủ

Câu 8: Thời gian giao hàng có đáp ứng kỳ vọng của bạn không?

- Rất chậm
- Chậm
- **Bình thường**
- Nhanh
- Rất nhanh

Câu 9: Bạn cảm thấy giao diện ứng dụng có dễ sử dụng không?

- Rất khó sử dụng
- Khó sử dụng
- Bình thường
- Dễ sử dụng
- **Rất dễ sử dụng**

Câu 10: Bạn có hài lòng về quá trình thanh toán trên ứng dụng CoopShop không?

- Rất không hài lòng

- Không hài lòng
- Bình thường
- **Hài lòng**
- Rất hài lòng

3.3. Khảo sát nhân viên

3.1.1. Nhân viên quản lý

Câu 1: Trang web bán hàng của công ty CoopShop có yêu cầu đăng ký thành viên để mua hàng không? Nếu có sẽ cần những thông tin gì? Thao tác đăng ký như thế nào?

Câu 2: Quy mô dự án xây dựng trang bán hàng trực tuyến cho công ty CoopShop là gì? (VD: Số lượng sản phẩm, số lượng người dùng dự kiến, số lượng đơn hàng hàng ngày...)

Câu 3: Trang bán hàng trực tuyến sẽ phục vụ cho thị trường nội địa hay quốc tế?

Câu 4: Có những yêu cầu đặc biệt từ phía công ty CoopShop, như tích hợp với hệ thống hiện có, đa ngôn ngữ, đa kênh bán hàng, tích hợp thanh toán, v.v.?

Câu 5: Có yêu cầu gì về giao diện và trải nghiệm người dùng cho trang bán hàng trực tuyến của công ty CoopShop? (VD: Thiết kế tương thích với điện thoại di động, trải nghiệm mua hàng trực tuyến dễ dàng, tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm thuận tiện...)

Câu 6: Có những yêu cầu đặc biệt về tương tác và giao tiếp với khách hàng trên trang bán hàng trực tuyến?

Câu 7: Trang web bán hàng của công ty CoopShop hỗ trợ tính năng đánh giá và nhận xét sản phẩm không? Nếu có, khách hàng có thể xem nhận xét từ người dùng khác không?

Câu 8: Còn điều gì bạn muốn thêm vào hệ thống không?

3.1.2. Nhân viên (nhân viên giao hàng, nhân viên soạn đơn, nhân viên tư vấn khách hàng)

Câu 1: Có bao nhiêu danh mục sản phẩm chính và danh sách sản phẩm cần hiển thị trên trang bán hàng trực tuyến?

Câu 2: Các thông tin cần hiển thị cho mỗi sản phẩm là gì? (VD: Hình ảnh, mô tả, giá cả, thông số kỹ thuật, đánh giá...)

Câu 3: Có yêu cầu về quản lý kho hàng, quản lý số lượng sản phẩm, và tích hợp với hệ thống quản lý kho hiện có?

Câu 4: Trang web cần tính năng tìm kiếm sản phẩm không? Nếu có tính năng tìm kiếm, liệu có hỗ trợ tìm kiếm nâng cao với các tiêu chí khác như màu sắc, kích thước và thương hiệu?

Câu 5: Có yêu cầu gì về quản lý đơn hàng và quản lý thanh toán trên trang bán hàng trực tuyến? (VD: Xem, xử lý và theo dõi đơn hàng, tích hợp các phương thức thanh toán, tích hợp hệ thống vận chuyển...)

Câu 6: Bạn có trách nhiệm xem và xử lý các đơn hàng được đặt trên trang bán hàng trực tuyến vậy bạn có thể nêu quy trình cụ thể nào để xem, xử lý và giao hàng cho các đơn hàng này không?

Câu 7: Làm thế nào để bạn theo dõi trạng thái của các đơn hàng? Có yêu cầu đặc biệt nào về việc thông báo cho khách hàng về trạng thái đơn hàng hoặc cập nhật vận đơn?

Câu 8: Có yêu cầu về tích hợp với hệ thống thanh toán và xử lý thanh toán trực tuyến hiện có? (VD: Các ứng dụng ví điện tử, ngân hàng...)

Câu 9: Bạn giao tiếp với khách hàng trên trang bán hàng trực tuyến hay qua thông tin khách

Câu 10: Còn điều gì bạn muốn thêm vào hệ thống không?

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Quy trình nghiệp vụ

Cửa hàng CoopShop kinh doanh bán lẻ các mặt hàng về các sản phẩm như thực phẩm, sản phẩm gia dụng... Trên cơ sở khách hàng đặt hàng trên web trực tuyến của cửa hàng. Nhân viên tại cửa hàng sẽ tiếp nhận những đơn đặt hàng từ khách hàng. Vì vậy, cửa hàng cần có hệ thống thông tin quản lý một cách hiệu quả liên quan đến quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý đặt hàng, quản lý đơn đặt hàng, quản lý thanh toán, quản lý vận chuyển hàng hóa.

1.1. Quy trình đăng nhập hệ thống và đánh giá sản phẩm của khách hàng:

Ban đầu khách hàng truy cập vào cửa hàng CoopShop sau đó tiến hành đăng nhập với số điện thoại và nhận được mã OTP xác nhận. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đăng nhập bằng cách điền đầy đủ số điện thoại và mật khẩu nếu đã đăng ký mật khẩu từ trước rồi chờ hệ thống xác nhận. Nếu thông tin chính xác thì sẽ thông báo thành công. Nếu lỗi thì sẽ báo lỗi ở dòng thông tin nào để khách hàng kiểm tra lại thông tin đã nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì thông tin của khách hàng sẽ tự động được lưu vào hệ thống và ghi nhớ cho những lần đăng nhập sau. Ngoài ra khách hàng có thể cập nhật,

chỉnh sửa, thay đổi thông tin cá nhân của mình. Và cuối cùng sau khi nhận hàng và thanh toán thành công, khách hàng có thể gửi thông tin đánh giá sản phẩm của mình lên hệ thống để nhân viên tiếp nhận và phản hồi lại một cách nhanh nhất.

1.2. Quy trình tra cứu thông tin sản phẩm và chọn sản phẩm vào giỏ hàng của khách hàng:

Nhân viên sẽ kiểm tra tình trạng sản phẩm có sẵn trong kho. Khi đó hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ kho sản phẩm để trả về tình trạng sản phẩm có sẵn trong kho hay không cho nhân viên. Và nhân viên sẽ cập nhật lại tình trạng sản phẩm đã kiểm tra lên hệ thống. Nếu hết nhân viên sẽ cập nhật tình trạng sản phẩm “ĐÃ HẾT” lên hệ thống để khách hàng không lựa chọn sản phẩm đó. Khách hàng có thể tra cứu thông tin sản phẩm mà mình muốn mua bằng cách click vào thanh tìm kiếm có trên giao diện, có thể tìm kiếm theo tên sản phẩm, danh mục, hoặc từ khóa liên quan. Hệ thống sẽ lấy dữ liệu để đưa ra các thông tin sản phẩm khách hàng cần tìm. Và sau khi đã xem xét thông tin sản phẩm và quyết định mua thì khách hàng có thể nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng” hoặc biểu tượng giỏ hàng để đưa sản phẩm vào giỏ hàng của mình. Lúc này hệ thống sẽ tự động lưu những sản phẩm mà khách hàng đã chọn vào trong giỏ hàng. Khách hàng có thể tiếp tục tìm kiếm và thêm nhiều sản phẩm khác vào giỏ hàng trước khi tiến hành đặt hàng. Khi khách hàng đã thêm đủ sản phẩm vào giỏ hàng, khách hàng có thể xem lại các mặt hàng có trong giỏ hàng để đảm bảo chính xác. Ngoài ra, cũng có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm hoặc xóa bỏ những mặt hàng không muốn mua nữa.

1.3. Quy trình đặt hàng của khách hàng:

Để thực hiện quá trình đặt hàng, khách hàng cần nhấn nút “Mua hàng” có trong giao diện giỏ hàng. Khi đó hệ thống sẽ lấy dữ liệu thông tin các sản phẩm có trong giỏ hàng để tiến hành đặt hàng. Sau khi khách hàng nhấn nút “Mua hàng” thì đơn hàng của khách hàng sẽ tự động lưu kho đơn đặt hàng. Hệ thống tiếp tục truy cập vào kho đơn đặt hàng để lấy danh sách các đơn hàng được đặt và danh sách này sẽ được tự động lưu vào kho đơn đặt hàng.

1.4. Quy trình xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng:

Hệ thống sẽ gửi danh sách đơn đặt hàng được lấy từ kho dữ liệu đơn đặt hàng cho nhân viên xử lý. Nhân viên sẽ tiến hành check lại và nếu không có sai sót gì thì nhân viên sẽ xác nhận đơn đặt hàng thành công lên hệ thống. Và mỗi đơn hàng sẽ được gán mã số đơn hàng duy nhất và được lưu trữ trong hệ thống. Khi này hệ thống sẽ gửi đơn

đặt hàng tới cho khách hàng xác nhận. Và cuối cùng khách hàng sẽ phải kiểm tra thông tin đơn đặt hàng và xác nhận lại cho hệ thống.

1.5. Quy trình giao hàng:

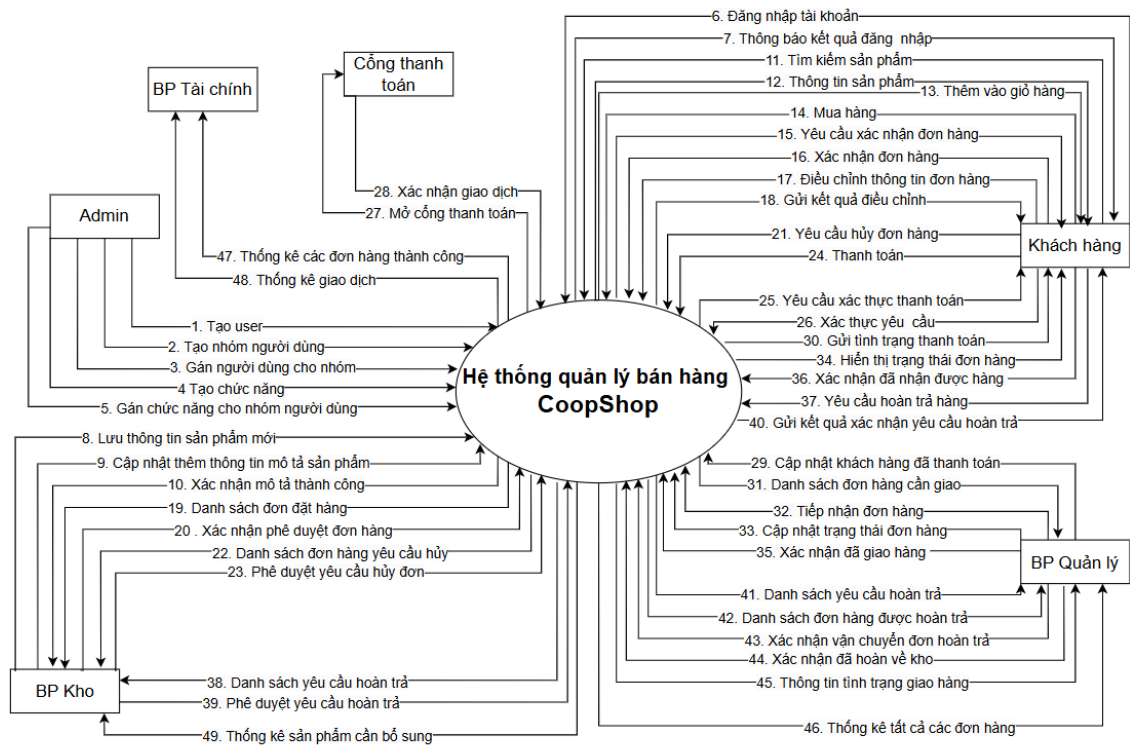
Khi các đơn đặt hàng đã được xác nhận thành công và được lưu trong hệ thống, phía bên hệ thống giao hàng sẽ tiếp nhận các đơn đặt hàng này. Hệ thống giao hàng sẽ cung cấp danh sách đơn đặt hàng kèm theo địa chỉ của khách hàng cho bên đơn vị vận chuyển bên ngoài. Phía đơn vị vận chuyển có nhiệm vụ cung cấp lại về thông tin của nhân viên giao hàng và đồng thời thường xuyên cập nhật trạng thái giao hàng để hệ thống lấy cơ sở hiển thị tình trạng của đơn hàng cho khách hàng tiện theo dõi.

1.6. Quy trình thanh toán:

Hệ thống cung cấp cho khách hàng hai hình thức thanh toán như thanh toán trước rồi nhận hàng sau với phương thức thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng với phương thức trả tiền mặt và bắt buộc khách hàng phải lựa chọn phương thức thanh toán trước khi đơn hàng được gửi đi. Nếu khách hàng chọn phương thức chuyển khoản theo hình thức trả trước thì nhân viên bán hàng lập tức lập hóa đơn gửi cho khách hàng, ngân hàng sẽ gửi giấy báo “có” về cho kế toán bán hàng ghi nhận doanh số. Nếu khách hàng chọn phương thức nhận hàng rồi trả sau thì sẽ gửi cho bên đơn vị vận chuyển gửi lại cho kế toán bán hàng. Kế toán nhận được tiền sẽ ghi nhận doanh số bán hàng cho cửa hàng.

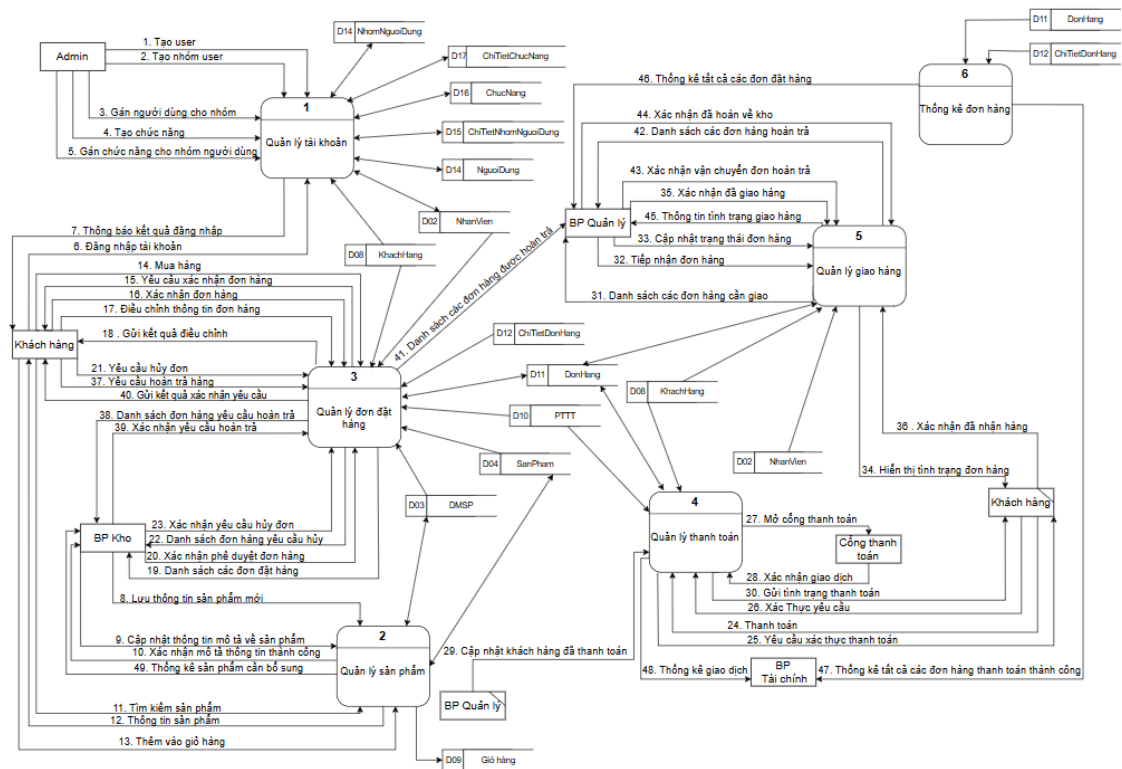
2. Sơ đồ dòng dữ liệu

2.1. Sơ đồ DFD ngữ cảnh



Hình 1. DFD mức ngữ cảnh.

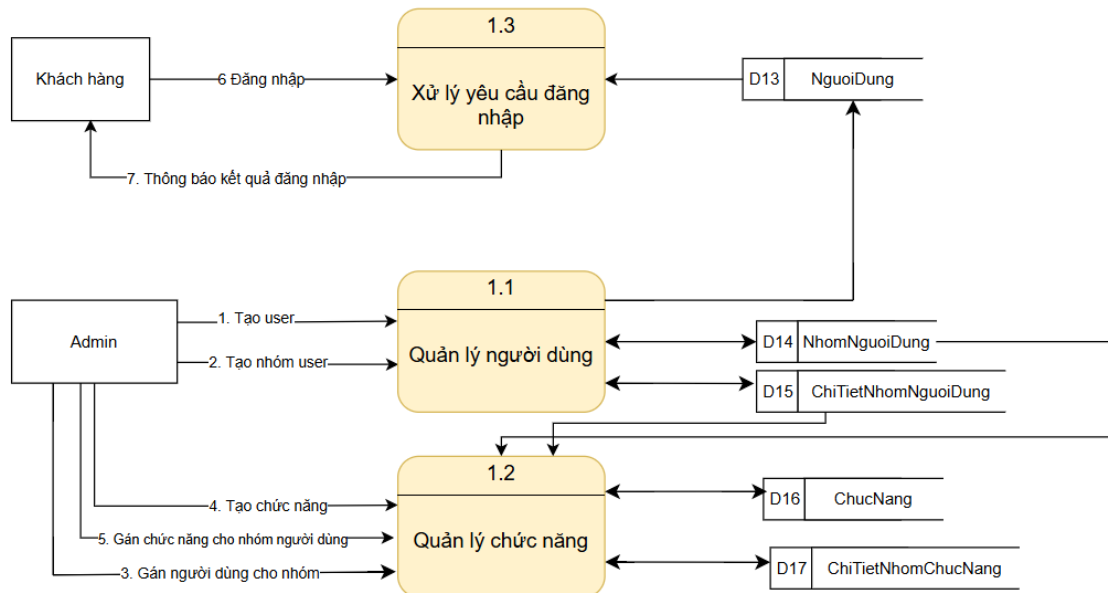
2.2. Sơ đồ DFD mức 0



Hình 2. DFD mức 0.

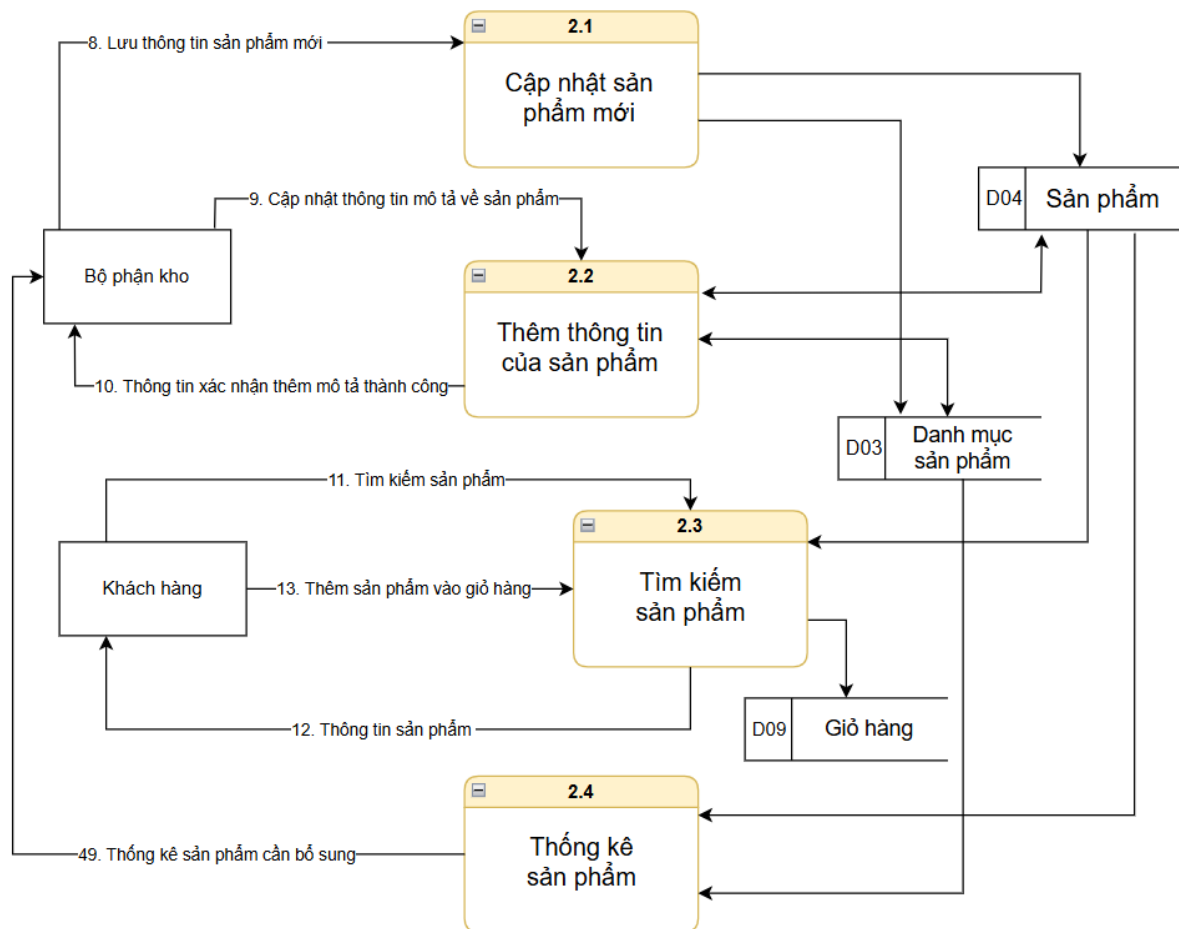
2.3. Sơ đồ DFD mức 1

2.3.1. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý tài khoản”



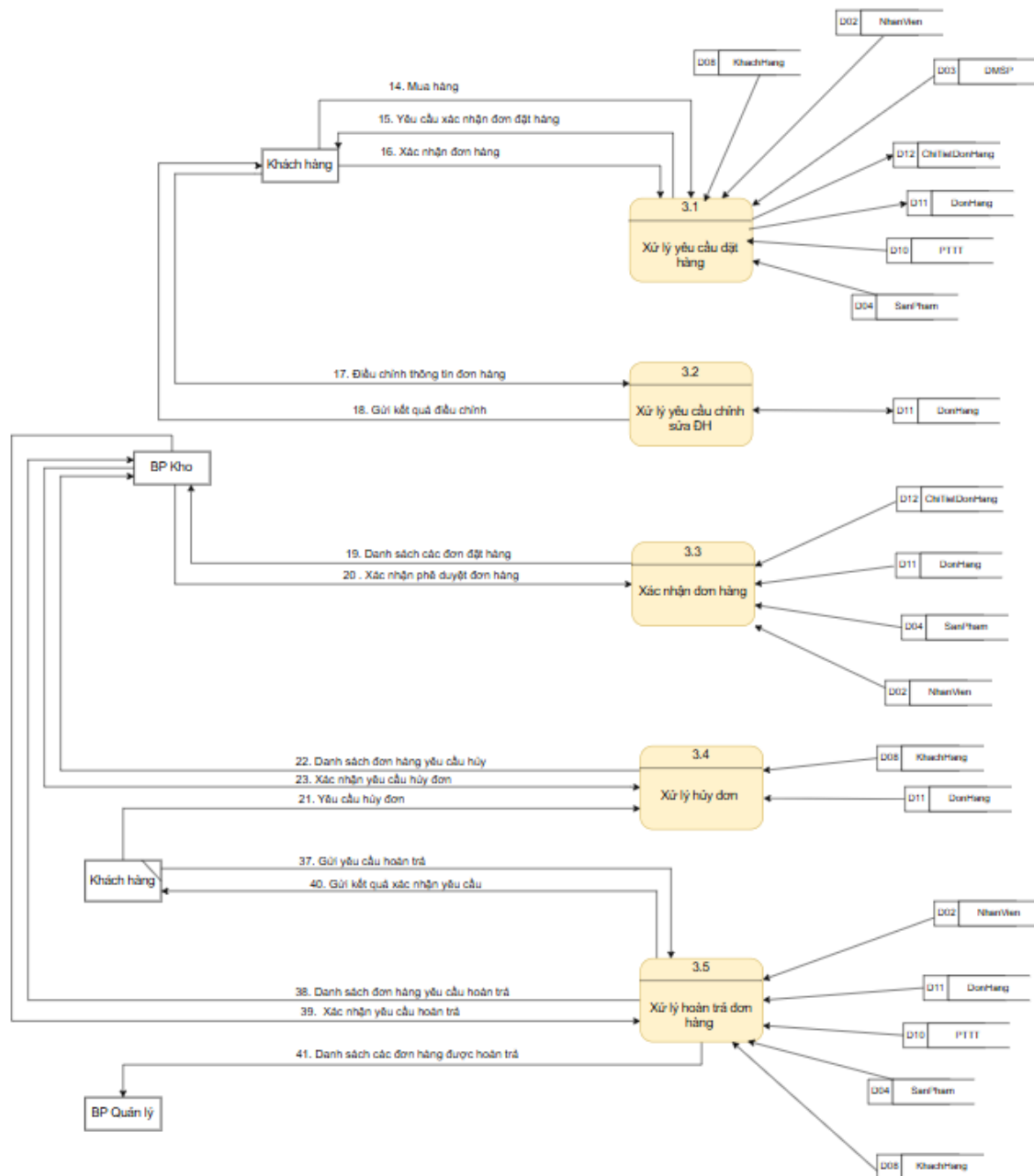
Hình 3. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý tài khoản”.

2.3.2. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý sản phẩm”



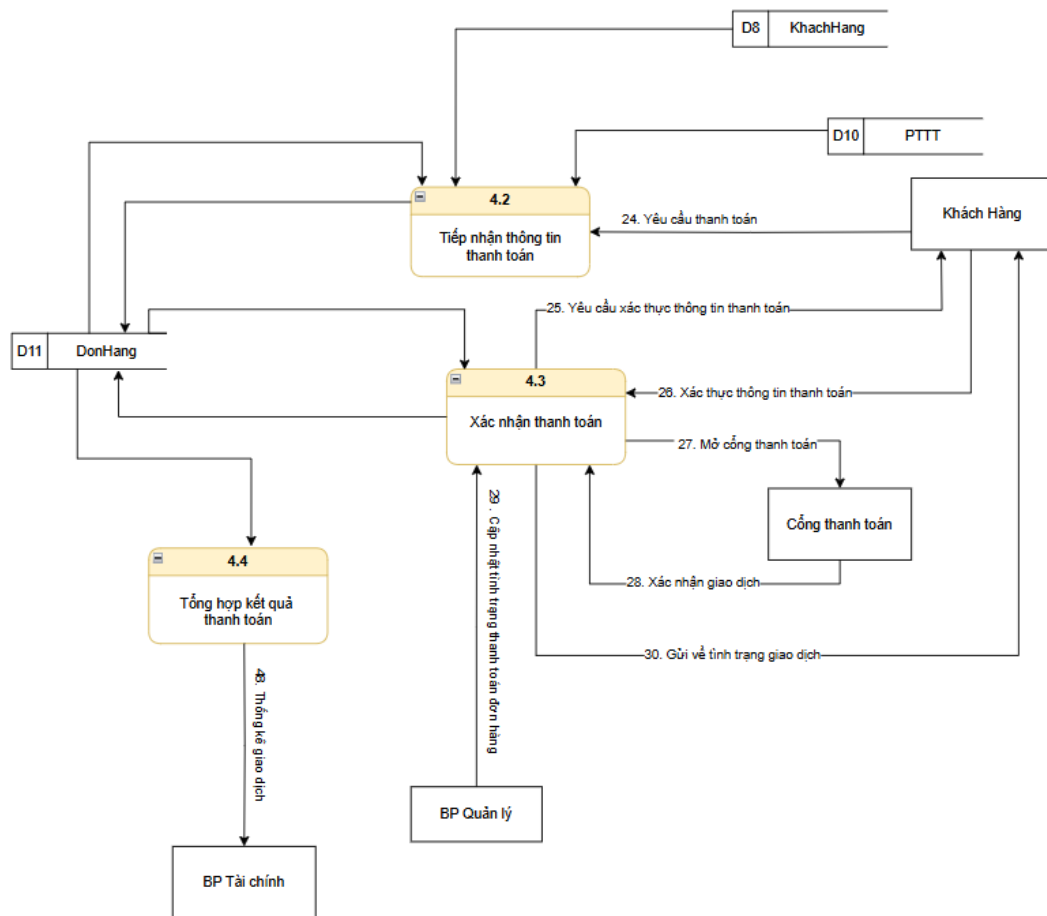
Hình 4. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý sản phẩm”.

2.3.3. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý đơn đặt hàng”



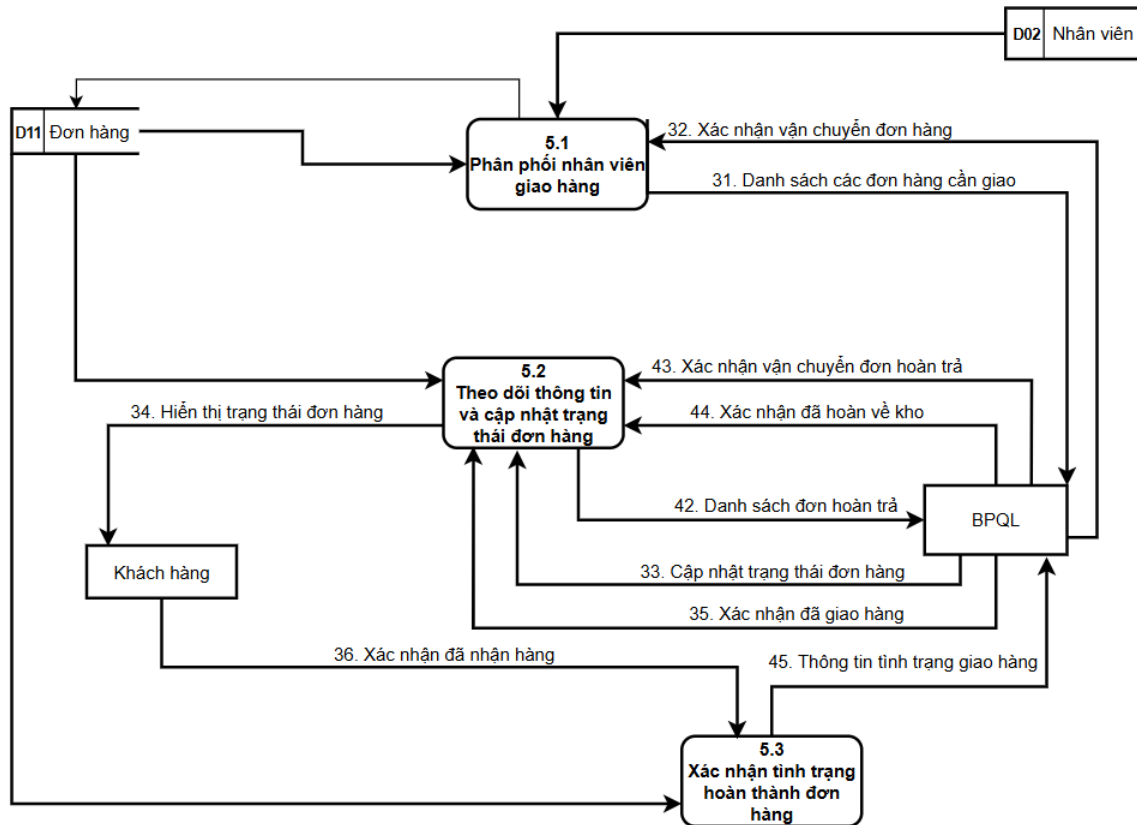
Hình 5. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý đơn đặt hàng”.

2.3.4. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý thanh toán”



Hình 6. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý thanh toán”.

2.3.5. Sơ đồ DFD mức 1 - Chi tiết của “Quản lý giao hàng”



Hình 7. DFD mức 1 – Chi tiết của “Quản lý giao hàng”.

3. Từ điển dữ liệu

3.1. Dòng dữ liệu

3.1.1. Dòng dữ liệu “Đăng nhập”

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 6	Tên: Đăng nhập vào tài khoản
Mô tả: Khách hàng sử dụng thông tin đã đăng ký trước đó để đăng nhập vào tài khoản.	
Nguồn: Khách hàng (Entity)	Đích: Quản lý tài khoản (Process)
Loại dòng dữ liệu: Form/Screen.	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin đăng nhập	Tần suất: 20000 tài khoản/ ngày

Ghi chú: Khách hàng điền vào đúng thông tin tài khoản đã đăng ký trước đó.

Bảng 1. Bảng mô tả dòng dữ liệu “Đăng nhập”.

3.1.2. Dòng dữ liệu “Tạo user”

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 1	Tên: Tạo user
Mô tả: Tạo tài khoản để khách hàng đăng nhập vào hệ thống	
Nguồn: Khách hàng (Entity)	Đích: Quản lý tài khoản (Process)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin đăng nhập	Tần suất: 100 tài khoản/ ngày
Ghi chú: Có thể điền vào form theo quy định của hệ thống	

Bảng 2. Bảng mô tả dòng dữ liệu “Tạo user”.

3.1.3. Dòng dữ liệu “Cập nhật trạng thái đơn hàng”

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 22	Tên: Cập nhật trạng thái đơn hàng
Mô tả: Chính sửa và cập nhật liên tục trạng thái hiện tại của đơn hàng lên hệ thống	
Nguồn: BP Quản Lý	Đích: Quản lý giao hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Hệ thống thông tin về trạng thái đơn hàng	Tần suất: 300 đơn 1 ngày

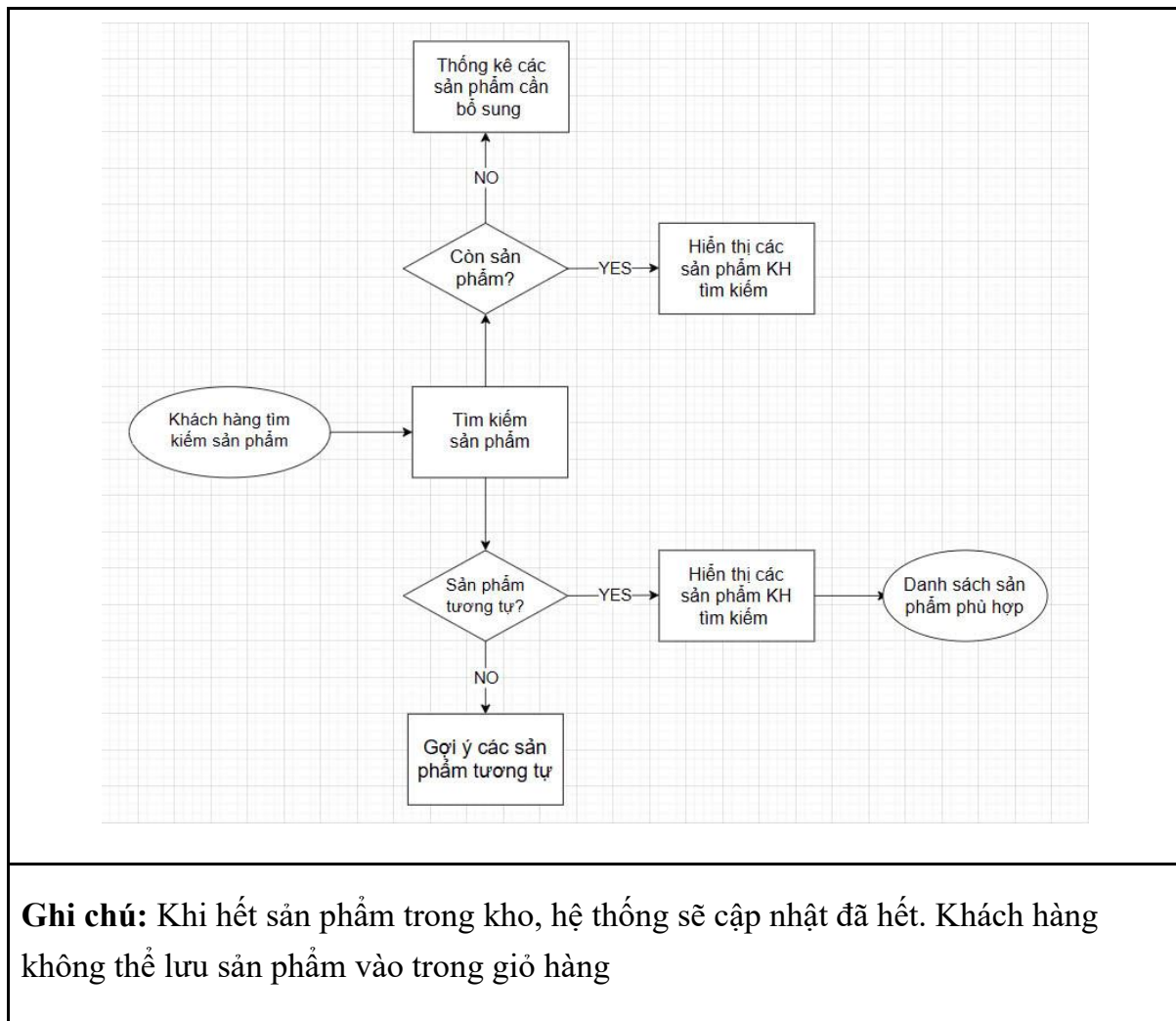
Ghi chú: Bộ phận quản lí điền vào form thống kê và được hiển thị theo quy định của hệ thống

Bảng 3. Bảng mô tả dòng dữ liệu “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.

3.2. Viết PS (Physical Structure)

3.2.1. Quy trình xử lý “Quản lý sản phẩm”

Bảng đặc tả quy trình xử lý	
Số hiệu: 2	Tên: Quản lý sản phẩm
Mô tả: Kiểm tra tình trạng sản phẩm, thêm thông tin sản phẩm, thống kê tình trạng sản phẩm để bổ sung sản phẩm	
Dòng dữ liệu vào: - Yêu cầu kiểm tra sản phẩm (do nhân viên thao tác trên hệ thống) - Thông tin mô tả về sản phẩm (do nhân viên thao tác trên hệ thống) - Khách hàng tìm kiếm sản phẩm (do khách hàng nhập)	Dòng dữ liệu ra: (bs giống đầu vào) - Thông tin của sản phẩm cần kiểm tra - Thông tin của sản phẩm khách hàng tìm kiếm
Loại quá trình: Online	Tên thủ tục/Hàm sử dụng:
Logic xử lý Lưu đồ	



Bảng 4. Bảng đặc tả quy trình xử lý “Quản lý sản phẩm”.

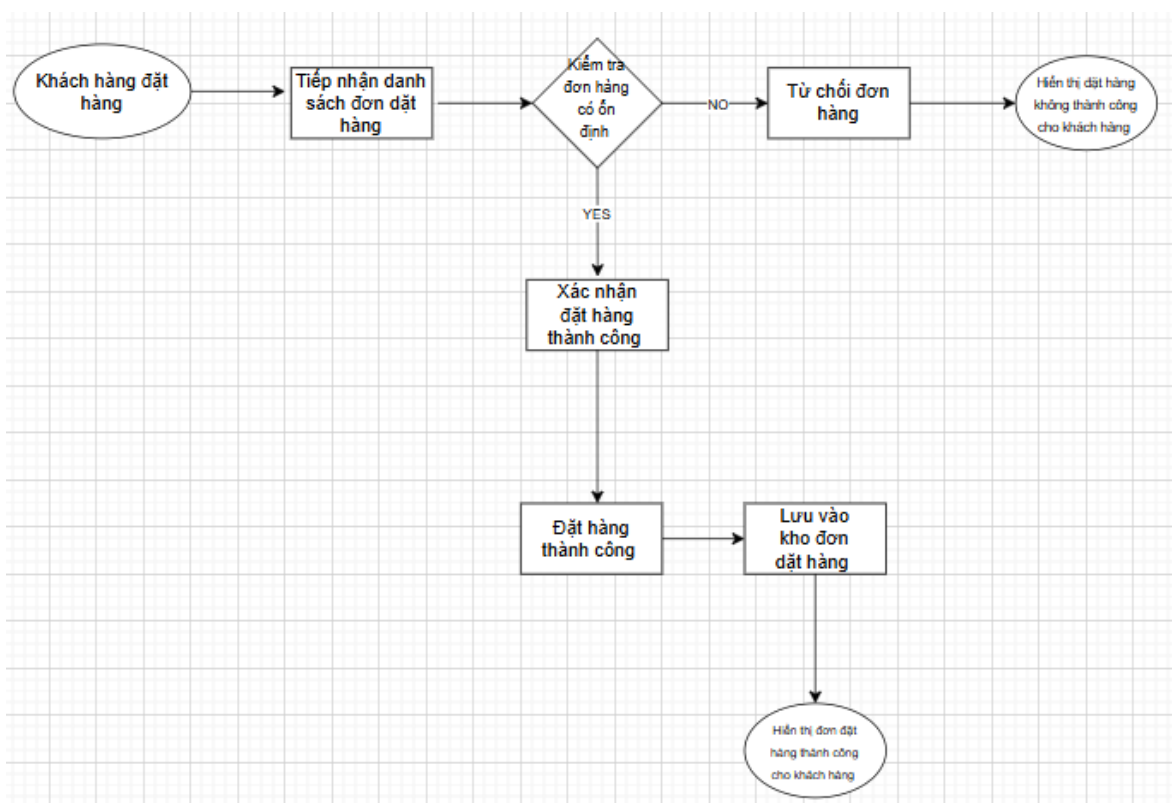
3.2.2. Quy trình xử lý “Quản lý đơn đặt hàng”

Bảng đặc tả quy trình xử lý	
Số hiệu: 3	Tên: Quản lý đơn đặt hàng
Mô tả: Tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận đơn đặt hàng thành công. Nếu chấp nhận đơn đặt hàng sẽ lưu vào kho đơn đặt hàng.	

Dòng dữ liệu vào: - Đơn đặt hàng (lấy từ danh sách đặt hàng) - Thông tin phản hồi từ khách hàng - Thông tin check và xác nhận đơn đặt hàng	Dòng dữ liệu ra: - Danh sách đơn đặt hàng được đặt thành công.
Quá trình: Online	Tên thủ tục/Hàm sử dụng:

Logic xử lý

Lưu đồ



Ghi chú:

Khách hàng sau khi đặt hàng sẽ được hệ thống check và kiểm tra đơn hàng rồi gửi lại cho khách hàng xác nhận. Nếu khách hàng không xác nhận thì đơn đặt hàng sẽ bị hủy

Bảng 5. Bảng đặc tả quy trình xử lý “Quản lý đơn đặt hàng”.

3.2.3. Quy trình xử lý “Quản lý thanh toán”

Bảng đặc tả quy trình xử lý	
Số hiệu: 4	Tên: Quản lý thanh toán
Mô tả: Quy trình xác nhận phương thức thanh toán, lập hóa đơn, nhận tiền từ khách hàng, và ghi nhận doanh số bán hàng.	
Dòng dữ liệu vào: • Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán (lấy từ kho PTTT) • Thông tin thanh toán đơn hàng: • Tên, sdt và địa chỉ khách hàng (do khách hàng lưu, cập nhật) • PTTT (do khách hàng chọn, lấy từ kho PTTT) • Sản phẩm (do khách hàng chọn) • Giá bán (lấy từ kho SanPham) • Số lượng • Thành tiền	Dòng dữ liệu ra: • Xác nhận phương thức thanh toán từ khách hàng • Danh sách đơn giao (lưu vào kho DonGiao) • Xác nhận doanh số bán hàng (BP Tài chính cập nhật)

Nhận tiền từ khách hàng	
Loại quá trình: online	Tên thủ tục/Hàm sử dụng:
Logic xử lý Lưu đồ <pre> graph LR Start([Khách hàng yêu cầu thanh toán]) --> Step1[Tiếp nhận thông tin thanh toán] Step1 --> Decision1{Chọn PTTT trả trước} Decision1 -- NO --> Step2[Gửi thông tin thanh toán cho đơn vị vận chuyển] Step2 --> Step3[Xác nhận thanh toán thành công] Step3 --> Step4[Ghi nhận doanh số] Step4 --> End1([Cập nhật doanh số]) Decision1 -- YES --> Step5[Tạo giao dịch thanh toán] Step5 --> Decision2{Khách hàng xác nhận giao dịch} Decision2 -- YES --> Step6[Hiện thị thông tin chuyển khoản thành công] Step6 --> Step4 Decision2 -- NO --> Step7[Hủy giao dịch] Step7 --> End2([Kết thúc quy trình]) </pre>	
Ghi chú: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ khách hàng, bao gồm thông tin đơn hàng và phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn. Sau khi ngân hàng hoặc công thanh toán xác nhận giao dịch thành công, hệ thống nhận thông báo phản hồi và hiển thị thông tin giao dịch thành công cho khách hàng.	

Bảng 6. Bảng đặc tả quy trình xử lý “Quản lý thanh toán”.

3.3. Đặc tả các quy trình

3.3.1. Quy trình “Quản lý sản phẩm”

Quy trình thực hiện cụ thể:

- Nhân viên kiểm tra tình trạng sản phẩm còn hay thiếu.
- Hệ thống cập nhật vào các kho “Sản phẩm” và kho “Danh mục sản phẩm” để kiểm tra.

- Hệ thống trả về tình trạng và các thông tin của sản phẩm cần kiểm tra cho nhân viên.
- Nhân viên nhập các thông tin mô tả về sản phẩm lên hệ thống.
- Hệ thống xác nhận thêm mô tả về sản phẩm thành công.
- Thông tin sẽ được cập nhật vào kho “Sản phẩm” và kho “Danh mục sản phẩm”.
- Hệ thống cập nhật vào kho “Sản phẩm” và kho “Danh mục sản phẩm” để kiểm tra.
- Hệ thống trả danh sách thống kê sản phẩm cần bổ sung từ kho “Sản phẩm” và kho “Danh mục sản phẩm” cho nhân viên.
- Nhân viên xác nhận yêu cầu bổ sung hàng hóa.
- Khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống.
- Hệ thống thực hiện tìm kiếm bằng cách cập nhật vào các kho “Sản phẩm” và kho “Danh mục sản phẩm” để kiểm tra.
- Hệ thống cung cấp kết quả thông tin sản phẩm.

3.3.2. Đặc tả quy trình “Quản lý giao hàng”

Quy trình thực hiện cụ thể:

- Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng cần giao
- BP Quản Lý tiếp nhận đơn hàng
- Hệ thống hiển thị phương thức vận chuyển khách hàng đã chọn cho đơn hàng
- Đơn hàng được BP Quản Lý phân công cho nhân viên vận chuyển
- Hệ thống xác nhận đơn hàng được vận chuyển
- Hệ thống cập nhật thông tin và trạng thái từ đơn hàng
- Hệ thống hiển thị trạng thái đơn hàng, các sản phẩm trong đơn hàng và vị trí đơn hàng
- Khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng trên hệ thống
- BP Quản Lý xác nhận đã giao hàng
- Khách hàng xác nhận đã thanh toán
- Khách hàng xác nhận đã nhận hàng hoặc hoàn trả hàng
- BP Quản Lý cập nhật tình trạng giao hàng của đơn hàng lên hệ thống

- BP Quản Lí xác nhận khách đã nhận hàng hoặc xác nhận đơn đã được hoàn trả lên hệ thống
- Hệ thống cập nhật tình trạng giao hàng của đơn hàng và hiện thị trên hệ thống
- Khách hàng xem trên hệ thống và chọn đã nhận được hàng hoặc hoàn tất trả hàng hoàn tiền

3.3.3. Đặc tả quy trình “Tạo user”

Quy trình thực hiện cụ thể:

- Hệ thống nhận được yêu cầu tạo tài khoản từ admin.
- Admin cung cấp thông tin để tạo tài khoản người dùng mới.
- Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào kho người dùng (NguoiDung).
- Hệ thống nhận yêu cầu từ admin để tạo nhóm người dùng.
- Hệ thống lưu thông tin nhóm vào kho nhóm người dùng (NhomNguoiDung).
- Admin gán người dùng vào nhóm phù hợp.
- Hệ thống lưu chi tiết vào kho chi tiết nhóm người dùng (ChiTietNhomNguoiDung).
- Hệ thống nhận yêu cầu cập nhật thông tin tài khoản hoặc nhóm từ admin.
- Hệ thống xử lý và lưu thông tin cập nhật vào kho dữ liệu tương ứng.
- Hệ thống nhận được yêu cầu tạo chức năng mới từ admin.
- Admin cung cấp thông tin về chức năng.
- Hệ thống lưu thông tin chức năng vào kho chức năng (ChucNang).
- Admin yêu cầu gán chức năng cho nhóm người dùng.
- Hệ thống xử lý yêu cầu và gán quyền tương ứng cho nhóm người dùng.
- Hệ thống lưu thông tin phân quyền vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống nhận được thông tin đăng nhập từ khách hàng.
- Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong kho người dùng (NguoiDung).
- Nếu thông tin đúng, hệ thống xác nhận đăng nhập thành công.
- Nếu thông tin sai, hệ thống gửi thông báo lỗi cho khách hàng.
- Khách hàng nhận kết quả đăng nhập từ hệ thống.

3.4. Kho dữ liệu

3.4.1. Kho dữ liệu “DonHang”

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D11	Tên kho: DonHang
Mô tả: Thông tin đơn đặt hàng của khách.	
Các đặc trưng của kho Loại: Computer Dạng: Database Kích thước mẫu tin: 300 (ký tự) Số lượng mẫu tin: tối đa 50000 trung bình: 20000 Tăng trưởng hằng năm: 6%	
Cấu trúc dữ liệu: Đơn đặt hàng.	
Ghi chú: Hệ thống lưu trữ thông tin đơn hàng được khách hàng đặt qua ứng dụng di động. Và chỉ lưu trữ những đơn đặt hàng thành công.	

Bảng 7. Bảng kho dữ liệu “DonHang”.

3.4.2. Kho dữ liệu “KhachHang”

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D8	Tên kho: KhachHang
Mô tả: Thông tin cá nhân của khách hàng.	
Các đặc trưng của kho	

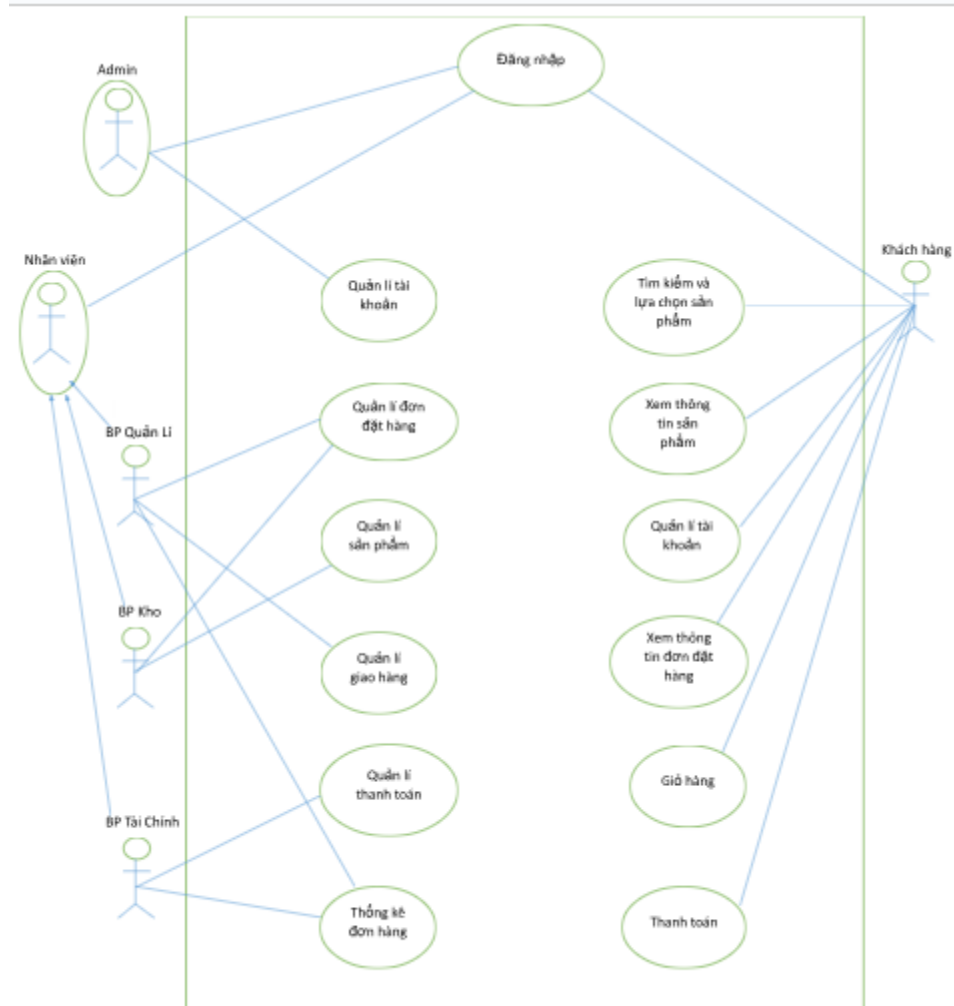
Loại: Computer Dạng: Database Kích thước mẫu tin: 200 (ký tự) Số lượng mẫu tin: tối đa: 100000 trung bình: 60000 Tăng trưởng hàng năm: 10%
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin về khách hàng.
Ghi chú: Lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân và liên hệ, phục vụ cho quản lý giao dịch và chăm sóc khách hàng.

Bảng 8. Bảng mô tả kho dữ liệu “KhachHang”.

4. Use case

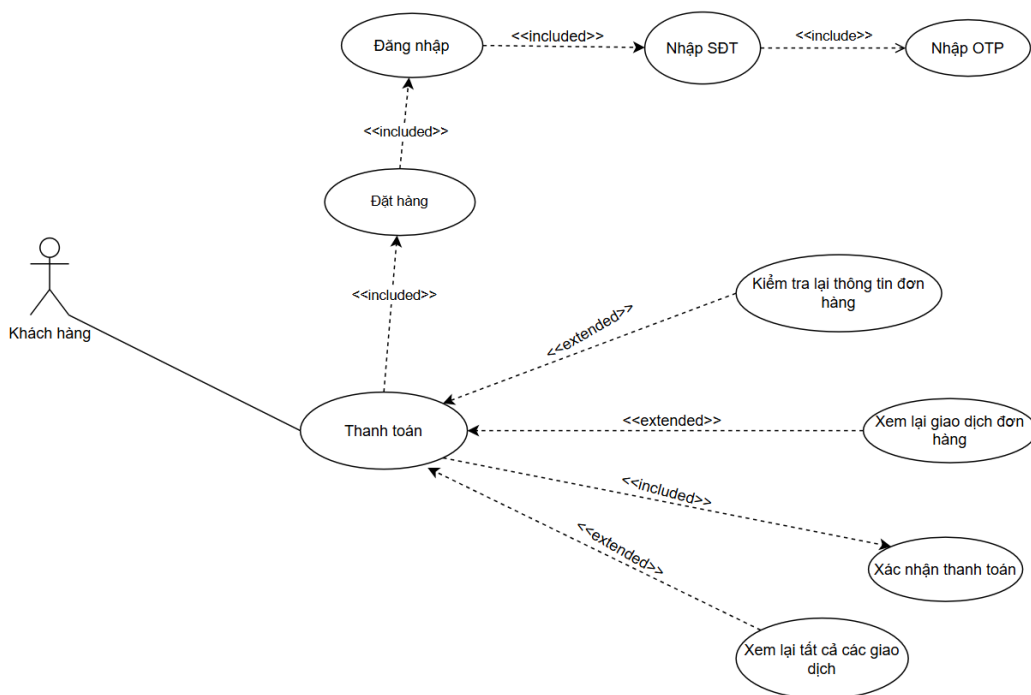
4.1. Sơ đồ Use case

4.1.1. Use case Tổng quát



Hình 8. Use case Tổng quát.

4.1.2.3. Use case “Thanh toán”



Hình 11. Use case “Thanh toán”

4.1.2.4. Use case “Quản lý giao hàng”



Hình 12. Use case “Quản lý giao hàng”.

4.2. Đặc tả Use case

4.2.1. Use case Tổng quát

Use case name	App quản lí bán hàng Coopshop
Description	Các chức năng cốt lõi của ứng dụng Coopshop, xem sản phẩm, quản lý tài khoản, đặt hàng và theo dõi đơn hàng. Bao gồm các chức năng quản trị để quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng.
Actor(s)	Khách hàng, bộ phận quản lí
Priority	High
Trigger	Khởi động ứng dụng
Pre-condition(s)	Thiết bị có internet Thiết bị đã được cài đặt app Coopshop
Post-condition(s)	• Hoàn thành mục đích cần sử dụng trong lần thực hiện • Hệ thống ứng dụng vẫn hoạt động ổn định. • Người dùng có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng. • Dữ liệu hệ thống được cập nhật chính xác.
Basic flow	1. Khởi động ứng dụng: Ứng dụng tải và hiển thị cho người dùng các tùy chọn duyệt sản phẩm, đăng nhập/đăng ký, xem giỏ hàng, v.v. 2. Tương tác của người dùng: Người dùng tương tác với ứng dụng, thực hiện các hành động như duyệt sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý tài khoản của họ, xem lịch sử đơn hàng và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. 3. Đặt hàng: Người dùng tiến hành thanh toán, cung cấp thông tin giao hàng và thanh toán.

	4. Xử lý đơn hàng: Hệ thống xử lý đơn hàng, cập nhật kho hàng và tạo xác nhận đơn hàng. 5. Theo dõi đơn hàng: Hệ thống theo dõi đơn hàng và cung cấp thông tin cập nhật cho người dùng. 6. Bộ phận quản lí: Quản lý sản phẩm, người dùng, đơn hàng và các khía cạnh khác của ứng dụng.
Alternative Flows	1. Thanh toán khi chưa đăng nhập: Người dùng có thể thanh toán mà không cần tạo tài khoản. 2. Nhiều phương thức thanh toán: Người dùng có thể lựa chọn từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau (thẻ tín dụng, PayPal, v.v.). 3. Các tùy chọn giao hàng khác nhau: Người dùng có thể lựa chọn từ nhiều tùy chọn giao hàng với chi phí và thời gian giao hàng khác nhau. 4. Hủy/Sửa đơn hàng: Người dùng có thể hủy hoặc sửa đơn hàng trong một khoảng thời gian nhất định. 5. Hỗ trợ khách hàng: Người dùng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. 6. Đánh giá sản phẩm: Người dùng có thể để lại đánh giá và xếp hạng cho sản phẩm. 7. Khuyến mãi: Ứng dụng hiển thị và áp dụng các chương trình khuyến mãi và giảm giá. 8. Quản lý tài khoản: Người dùng có thể quản lý thông tin tài khoản của họ (địa chỉ, phương thức thanh toán, v.v.).
Exception Flows	1. Lỗi kết nối mạng: Ứng dụng xử lý các vấn đề về kết nối mạng. 2. Lỗi thanh toán: Ứng dụng xử lý các lỗi trong quá trình thanh toán. 3. Hết hàng: Ứng dụng xử lý các tình huống khi sản phẩm hết hàng.

	4. Vấn đề bảo mật: Ứng dụng xử lý các trường hợp truy cập trái phép. 5. Lỗi hệ thống: Ứng dụng xử lý các lỗi hệ thống bất ngờ và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Business Rule	• Khách hàng chỉ được hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ khi đặt hàng. • Mã giảm giá chỉ được áp dụng cho [loại sản phẩm được áp dụng ghi trong voucher] và có thời hạn sử dụng. • Sản phẩm được giao hàng trong vòng: 2-3 ngày nếu thuộc khu vực miền nam/ 3-5 ngày nếu thuộc khu vực miền trung/ 4-6 ngày nếu thuộc khu vực miền bắc (kể từ khi đơn hàng được xác nhận). • Phí vận chuyển được tính dựa trên [phương thức] và [khu vực] giao hàng • Chính sách hoàn tiền được quy định cụ thể trong [điều khoản của app Coopshop]. • Tài khoản khách hàng sẽ bị tạm khóa sau 5 lần đăng nhập sai mật khẩu.
Non-Functional requirement	• Hiệu suất: Ứng dụng phải đáp ứng thời gian tải trang dưới 2 giây trong điều kiện tải bình thường. Thời gian xử lý đơn hàng không quá 5 giây. • Khả năng sử dụng: Giao diện người dùng phải thân thiện, dễ sử dụng và trực quan. Hướng dẫn sử dụng rõ ràng và dễ hiểu. • Bảo mật: Ứng dụng phải bảo mật thông tin người dùng, thông tin thanh toán và dữ liệu khác theo tiêu chuẩn PCI DSS. Sử dụng HTTPS cho tất cả các giao tiếp. • Khả năng mở rộng: Hệ thống phải có khả năng xử lý lượng người dùng tăng lên gấp 5 trong thời gian 12h. • Độ tin cậy: Thời gian hoạt động của hệ thống phải đạt 99% trong một năm. Có cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu.

	• Khả năng tương thích: Ứng dụng phải tương thích với các thiết bị di động phổ biến (iOS, Android) và các trình duyệt web phổ biến (Chrome, Firefox, Safari). • Khả năng bảo trì: Hệ thống phải dễ dàng bảo trì, cập nhật và sửa lỗi.
--	--

Bảng 9. Bảng đặc tả use case Tổng quát.

4.2.2. Use case “Đăng nhập”

Use case ID	UC-1.1
USE CASE Name	Đăng nhập
Description	Khách hàng đăng nhập trên ứng dụng CoopShop
Actor(s)	Khách hàng
Priority	High
Trigger	Khách hàng nhấn chọn đăng nhập hoặc nhấn chọn đặt hàng hoặc nhấn chọn thêm vào giỏ hàng trên ứng dụng CoopShop
Pre-condition(s)	• Thiết bị người dùng thực hiện có kết nối Internet • Tài khoản người dùng được tạo và phân quyền • Ứng dụng mua sắm đã được cài đặt thành công trên thiết bị di động của khách hàng. • Ứng dụng có quyền truy cập vào các dịch vụ xác thực: Facebook hoặc Email hoặc SĐT.
Post-condition(s)	• Khách hàng đăng nhập thành công vào CoopShop • Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập vào logfile

Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào app đặt hàng của CoopShop 2. Khách hàng mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại di động. 3. Ứng dụng hiển thị các tùy chọn đăng nhập bao gồm: Số điện thoại, Facebook, và Email. 4. Khách hàng chọn một trong các phương thức đăng nhập. 5. Khách hàng nhập thông tin đăng nhập cần thiết và mật khẩu. 6. Khách hàng nhấn nút "Đăng nhập" để gửi yêu cầu đến hệ thống. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và xác thực thông tin này với cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống ghi nhận thông tin về hoạt động đăng nhập thành công vào Log File. 9. Khách hàng được đưa đến giao diện chính của ứng dụng để tiếp tục các hoạt động mua sắm.
------------	---

Alternative Flow	4a. Khách hàng chọn phương thức đăng nhập bằng Facebook: 4a1. Ứng dụng chuyển hướng đến giao diện đăng nhập của Facebook. 4a2. Khách hàng nhập thông tin tài khoản Facebook và nhấn nút đăng nhập. 4a3. Facebook xác thực thông tin và chuyển khách hàng quay lại ứng dụng. Use case tiếp tục từ bước 8. 4b. Khách hàng chọn phương thức đăng nhập bằng Email: 4b1. Ứng dụng yêu cầu khách hàng nhập email và mật khẩu. 4b2. Khách hàng nhập thông tin và nhấn nút đăng nhập. 4b3. Hệ thống xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu. Use case tiếp tục từ bước 8. 4c. Khách hàng chọn phương thức đăng nhập bằng Số điện thoại: 4c1. Ứng dụng yêu cầu khách hàng nhập số điện thoại và mật khẩu. 4c2. Hệ thống gửi mã OTP qua SMS để xác thực. 4c3. Khách hàng nhập mã OTP vào ứng dụng. 4c4. Hệ thống xác thực mã OTP. Use case tiếp tục từ bước 8.
------------------	---

Exception Flow	7c. Thông tin đăng nhập không trùng khớp với cơ sở dữ liệu: 7c1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thông tin đăng nhập không chính xác." 7c2. Khách hàng có thể nhập lại thông tin hoặc chọn lấy lại mật khẩu hoặc hủy thao tác đăng nhập 7ca1. Nhập lại thông tin Quay lại bước 5 để nhập lại thông tin đăng nhập. 7cb1. Lấy lại mật khẩu 7cc1. Hệ thống chuyển sang quy trình lấy lại mật khẩu. 7cd1 Khách hàng hủy bỏ thao tác đăng nhập, kết thúc use case. 4c5a. Mã OTP không hợp lệ hoặc hết hạn 4c5a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn." 4c5a2. Khách hàng chọn nhận mã OTP mới, hệ thống gửi lại OTP và quay lại bước 4c2 4c6a. Số lần nhập mã OTP vượt quá giới hạn: 4c6a1. Hệ thống khóa tài khoản tạm thời và hiển thị thông báo lỗi "Bạn đã nhập sai mã OTP quá nhiều lần. Tài khoản bị khóa tạm thời." 4c6a2. Khách hàng cần chờ một khoảng thời gian hoặc liên hệ hỗ trợ để mở khóa tài khoản. Use case kết thúc.
----------------	--

Business Rule	- Nếu khách hàng nhập sai thông tin đăng nhập (mật khẩu hoặc mã OTP) 3 lần liên tiếp, hệ thống sẽ cảnh báo khách hàng và hiển thị tùy chọn “Quên mật khẩu”, nếu tiếp tục nhập sai mật khẩu quá 5 lần thì sẽ khóa tạm thời tài khoản trong vòng 15 phút. - Mã OTP có hiệu lực trong 2 phút kể từ khi được gửi đến khách hàng. Nếu quá thời gian này, mã sẽ không còn hiệu lực và khách hàng phải yêu cầu mã OTP mới. Mỗi yêu cầu gửi lại mã OTP cách nhau 60s - Nếu là lần đầu đăng nhập từ thiết bị mới, hệ thống yêu cầu xác thực hai yếu tố bằng cách gửi mã OTP đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký.
Non-Functional requirement	- Hiệu suất (Performance): Hệ thống phải xử lý yêu cầu đăng nhập trong vòng tối đa 2 giây để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà. - Khả năng mở rộng (Scalability): Hệ thống phải hỗ trợ ít nhất 10,000 người dùng đăng nhập đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. - Bảo mật (Security): Dữ liệu đăng nhập (mật khẩu, mã OTP) phải được mã hóa trước khi truyền qua mạng để đảm bảo an toàn thông tin. Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như PCI-DSS và GDPR trong việc quản lý thông tin cá nhân và thanh toán của người dùng. - Khả dụng (Availability): Dịch vụ đăng nhập phải có thời gian hoạt động (uptime) tối thiểu 99.9% mỗi tháng để đảm bảo người dùng có thể truy cập ứng dụng bất kỳ lúc nào. - Khả năng phục hồi (Reliability):

	Hệ thống phải có cơ chế dự phòng (backup) và khôi phục dữ liệu để đảm bảo dữ liệu không bị mất hoặc hỏng trong trường hợp xảy ra sự cố. - Khả năng tương thích (Compatibility): Ứng dụng phải hoạt động tốt trên các nền tảng di động phổ biến, bao gồm iOS và Android, và tương thích với các phiên bản hệ điều hành mới nhất. - Khả năng sử dụng (Usability): Giao diện đăng nhập phải thân thiện với người dùng, dễ sử dụng và hỗ trợ đa ngôn ngữ để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. - Khả năng giám sát (Maintainability): Hệ thống phải cung cấp các công cụ giám sát và ghi log chi tiết để dễ dàng theo dõi và khắc phục sự cố khi cần thiết. - Quản lý phiên đăng nhập (Session Management): Hệ thống phải tự động hết hạn phiên đăng nhập sau 15 phút không hoạt động để đảm bảo an toàn thông tin người dùng.
--	---

Bảng 10. Bảng đặc tả use case “Đăng nhập”.

4.2.3. Use case “Đặt hàng”

Use case ID	UC-3.1
USE CASE Name	Đặt hàng
Description	Khách hàng đặt hàng trên ứng dụng CoopShop
Actor(s)	Khách hàng
Priority	High
Trigger	Người dùng muốn mua hàng trực tuyến
Pre-condition(s)	Thiết bị người dùng thực hiện có internet TK người dùng được tạo và được phân quyền

	Khách hàng đã đăng nhập vào ứng dụng Sản phẩm được chọn phải có sẵn trong kho
Post-condition(s)	Đặt hàng thành công Khách hàng nhận được thông báo đặt hàng thành công và đơn hàng sẽ được xử lý
Basic Flow	1. Truy cập vào app đặt hàng của CoopShop 2. Khách hàng đăng nhập bằng SĐT và xác thực tài khoản bằng OTP 3. Hệ thống hiển thị các danh sách sản phẩm đề xuất 4. Khách hàng tìm kiếm sản phẩm 5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo YC 6. Khách hàng lựa chọn sản phẩm 7. Hệ thống hiển thị mô tả, giá sản phẩm khách hàng đã chọn 8. Hệ thống hiển thị phương thức mua: “Mua ngay”, “Thêm vào giỏ hàng” 9. Khách hàng lựa chọn phương thức mua 10. Khách hàng nhập thông tin người nhận hàng: tên, sđt, địa chỉ 11. Khách hàng lựa chọn và áp dụng voucher 12. Khách hàng chọn phương thức thanh toán: Chuyển khoản, COD 13. Khách hàng nhấn đặt hàng 14. Hệ thống gửi thông báo xác nhận đơn hàng đã đặt thành công
Alternative Flow	9a. Lựa chọn “Mua ngay” Use case tiếp tục ở bước 10 9b. Khách hàng lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng 9b1. Khách hàng truy cập vào giỏ hàng 9b2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng của KH

	9b3. KH lựa chọn các sản phẩm và số lượng sản phẩm cần mua Use case tiếp tục ở bước 10 12a. Khách hàng lựa chọn PTTT là “chuyển khoản” 12aa.Hệ thống hiển thị liên kết ngân hàng và ví điện tử 12aaa. Khách hàng lựa chọn ngân hàng đã liên kết 12aaa.1. HT chuyển sang giao diện nhập mật khẩu 12aaa.2. HT chuyển sang giao diện nhập mã OTP ngân hàng gửi về để xác thực 12aab. Khách hàng lựa chọn ví điện tử đã liên kết 12aab.1. HT chuyển sang giao diện nhập mật khẩu Use case tiếp tục ở bước 13 12b. Khách hàng lựa chọn PTTT bằng COD Use case tiếp tục ở bước 13
Exception Flow	2a. Khách hàng nhập sai mã OTP hoặc mã OTP hết hạn 2a.1. Hệ thống thông báo lỗi "Mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hạn". 2a.2. Hệ thống cung cấp tùy chọn gửi lại mã OTP. 2a.3. Khách hàng thử lại bước xác thực hoặc quay về màn hình đăng nhập. 4a. Hệ thống không tìm thấy sản phẩm khớp với yêu cầu tìm kiếm. 4a.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp". 4a.2. Hệ thống đề xuất các sản phẩm tương tự (nếu có) hoặc yêu cầu khách hàng tìm kiếm lại. 7a. Sản phẩm khách hàng chọn không còn trong kho. 7a.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm đã hết hàng". 7a.2. Hệ thống gợi ý các sản phẩm tương tự (nếu có).

	10a. Thông tin người nhận không hợp lệ, khách hàng nhập thông tin người nhận hàng không đầy đủ hoặc sai định dạng (vd: số điện thoại không hợp lệ). 10a.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại". 10a.2. Khách hàng chỉnh sửa thông tin và tiếp tục quy trình đặt hàng. 12c. Phương thức thanh toán thất bại, khách hàng chọn phương thức thanh toán chuyển khoản nhưng giao dịch bị từ chối (lỗi ngân hàng, hết tiền, lỗi xác thực OTP). Khách hàng chọn thanh toán bằng ví điện tử nhưng số dư không đủ. 12c.1. Hệ thống thông báo lỗi "Giao dịch không thành công". 12c.2. Hệ thống cung cấp tùy chọn đề: Thử lại giao dịch. Chọn phương thức thanh toán khác. 13a. Khách hàng không hoàn tất bước đặt hàng, khách hàng thoát ứng dụng hoặc ngừng thao tác khi chưa nhấn "Đặt hàng". 13a.1. Hệ thống lưu trạng thái đơn hàng tạm thời trong giỏ hàng. 13a.2. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở "Bạn chưa hoàn tất đơn hàng, tiếp tục ngay?" vào lần truy cập kế tiếp.
Business Rule	Tài khoản khách hàng phải được đăng ký hợp lệ với thông tin cá nhân đầy đủ (bao gồm tên, số điện thoại, và email). Một đơn hàng chỉ được áp dụng một voucher giảm giá. Mã OTP được gửi có thời hạn tối đa là 3 phút và chỉ được yêu cầu lại tối đa 3 lần trong một phiên. Nếu đơn hàng chưa được thanh toán sau 30 phút kể từ khi đặt, hệ thống sẽ tự động hủy đơn. Thời gian chờ thanh toán có thể được gia hạn tùy theo phương thức thanh toán.
Non-Functional requirement	Hệ thống phải đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng.

	Giao diện đặt hàng phải dễ sử dụng, trực quan và tối ưu trải nghiệm người dùng trên ứng dụng và website. Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu đặt hàng, tối thiểu 1000 yêu cầu trong cùng một thời điểm.
--	---

Bảng 11. Bảng đặc tả use case “Đặt hàng”.

4.2.4. Use case “Thanh toán”

Use case ID	UC-4.1
USE CASE Name	Thanh toán
Description	Khách hàng thanh toán trên ứng dụng CoopShop
Actor(s)	Khách hàng
priority	High
Trigger	Khách hàng nhấn "Đặt hàng" để bắt đầu quá trình thanh toán.
Pre-condition(s)	- Thiết bị người dùng thực hiện có internet - Tài khoản người dùng được tạo và được phân quyền - Khách hàng đã đăng nhập vào ứng dụng - Đơn hàng đã được đặt thành công - Khách hàng đã chọn phương thức thanh toán trực tuyến hoặc tiền mặt.
Post-condition(s)	- Thanh toán thành công - Khách hàng nhận được thông báo thanh toán thành công - Trạng thái đơn hàng được cập nhật cho hệ thống
Basic Flow	1. Truy cập vào app đặt hàng của CoopShop. 2. Khách hàng đăng nhập bằng SĐT và xác thực tài khoản bằng OTP.

	3. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến (Ngân hàng, Ví điện tử) và Thanh toán bằng tiền mặt. 4. Khách hàng chọn thanh toán trực tuyến ngân hàng. 5. Khách hàng đặt đơn hàng. 6. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và tổng số tiền. 7. Khách hàng nhấn nút "Thanh toán". 8. Hệ thống hiển thị QR code để thanh toán. 9. Khách hàng chọn “Thanh toán”. 10. Hệ thống gửi thông tin thanh toán tới cổng thanh toán. 11. Cổng thanh toán gửi yêu cầu xác thực đến ngân hàng. 12. Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ và số dư tài khoản. 13. Khách hàng chọn “Chuyển khoản” 14. Màn hình hiển thị xác nhận OTP. 15. Khách hàng nhập mã OTP và nhấn “xác nhận”. 16. Kết quả giao dịch được gửi trở lại cổng thanh toán. 17. Cổng thanh toán gửi kết quả về hệ thống. 18. Hệ thống thông báo cho khách hàng giao dịch thành công. 19. Hệ thống lưu trữ thông tin giao dịch và cập nhật trạng thái đơn hàng cho người bán.
Alternative Flow	4a. Khách hàng chọn thanh toán bằng “ví điện tử”. 4a1. Khách hàng đặt đơn hàng. 4a2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và tổng số tiền. 4a3. Khách hàng nhấn nút "Thanh toán". 4a4. Hệ thống hiển thị QR code để thanh toán. 4a5. Khách hàng chọn “Thanh toán”. 4a6. Hệ thống gửi thông tin thanh toán tới cổng thanh toán.

	4a7. Cổng thanh toán gửi yêu cầu xác thực đến ví điện tử liên kết. 4a8. Ví điện tử kiểm tra tính hợp lệ và số dư tài khoản. Use case tiếp tục thực hiện ở bước 13 4b. Khách hàng chọn phương thức "Thanh toán tiền mặt". 4b1. Hệ thống thông báo đơn hàng sẽ được thanh toán khi giao hàng. 4b2. Nhân viên giao hàng thu tiền mặt từ khách hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng trên hệ thống. 4b3. Hệ thống lưu thông tin giao dịch và gửi thông báo thanh toán thành công cho khách hàng.
Exception Flow	18a. Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán không thành công và hiện thông báo lỗi 18a1. Khách hàng hủy thanh toán-> UC kết thúc 18a2. Khách hàng chọn “Thanh toán lại” -> UC 1.2
Business Rule	Khách hàng nhập sai thông tin thanh toán 3 lần liên tiếp: - Hệ thống tự động khóa màn hình thanh toán để bảo vệ tài khoản. - Thông báo lỗi hiển thị yêu cầu liên hệ hỗ trợ.
Non-Functional requirement	Hiệu năng: Thời gian xử lý giao dịch không vượt quá 5 giây. Bảo mật: - Dữ liệu giao dịch phải được mã hóa theo tiêu chuẩn PCI DSS. - Đảm bảo tính bảo mật trong quá trình xác thực với ngân hàng và ví điện tử. Khả dụng: Hệ thống thanh toán phải hoạt động 99.9% thời gian để đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng cho khách hàng.

Bảng 12. Bảng đặc tả use case “Thanh toán”.

4.2.5. Use case “Quản lý giao hàng”

Use case ID	UC-5.1
USE CASE Name	Quản lý giao hàng
Description	Đảm bảo việc quản lý quá trình giao hàng từ lúc tạo đơn đến khi hoàn tất giao hàng, đồng thời theo dõi trạng thái và xử lý các vấn đề phát sinh.
Actor(s)	Nhân viên giao hàng Khách hàng Nhân viên quản lý hệ thống
priority	High
Trigger	Khách hàng hoàn tất đặt hàng, hệ thống tự động khởi tạo lệnh giao hàng.
Pre-condition(s)	- Đơn hàng đã được xác nhận trên hệ thống. - Thông tin giao hàng (địa chỉ, thời gian) đã được khách hàng cung cấp. - Nhân viên giao hàng khả dụng và nhận nhiệm vụ. - Hệ thống có kết nối internet để theo dõi trạng thái giao hàng.
Post-condition(s)	- Đơn hàng đã giao thành công - Trạng thái đơn hàng được cập nhật trên hệ thống. - Khách hàng nhận được thông báo về trạng thái giao hàng.
Basic Flow	- Hệ thống tự động phân công đơn hàng cho nhân viên giao hàng dựa trên vị trí và khả dụng. - Nhân viên giao hàng nhận thông tin chi tiết đơn hàng từ hệ thống.

	3. Nhân viên đến kho để nhận hàng và xác nhận với hệ thống rằng hàng đã được lấy. 4. Nhân viên giao hàng di chuyển đến địa chỉ giao hàng. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái giao hàng cho khách hàng (đang giao, gần đến nơi). 6. Nhân viên giao hàng giao hàng cho khách hàng và xác nhận hoàn tất thông qua cập nhật hình ảnh nhận hàng. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã giao". 8. Khách hàng đăng nhập vào app CoopShop. 9. Hệ thống hiển thị “Đã nhận hàng” và “Chưa nhận hàng”. 10. Khách hàng nhấn “Đã nhận hàng”. 11. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng “Đã giao thành công”
Alternative Flow	6a. Khách hàng không nhận hàng 6a1. Nhân viên giao hàng hủy đơn hàng trên hệ thống. 6a4. Đơn hàng được trả về kho và cập nhật trạng thái "Không giao được". 6b. Hàng bị hư hỏng khi giao. 6b1. Nhân viên giao hàng ghi nhận tình trạng hư hỏng vào hệ thống. 6b2. Hệ thống gửi thông báo sự cố cho nhân viên quản lý hệ thống. 6b3. Nhân viên quản lý hệ thống xử lý (bồi hoàn hoặc gửi lại sản phẩm). 10a. Khách hàng nhấn “chưa nhận hàng”. 10a1. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Giao không thành công". 10a2. Nhân viên hỗ trợ liên hệ khách hàng để xác nhận chi tiết vấn đề (ví dụ: giao nhầm địa chỉ, không liên hệ được).

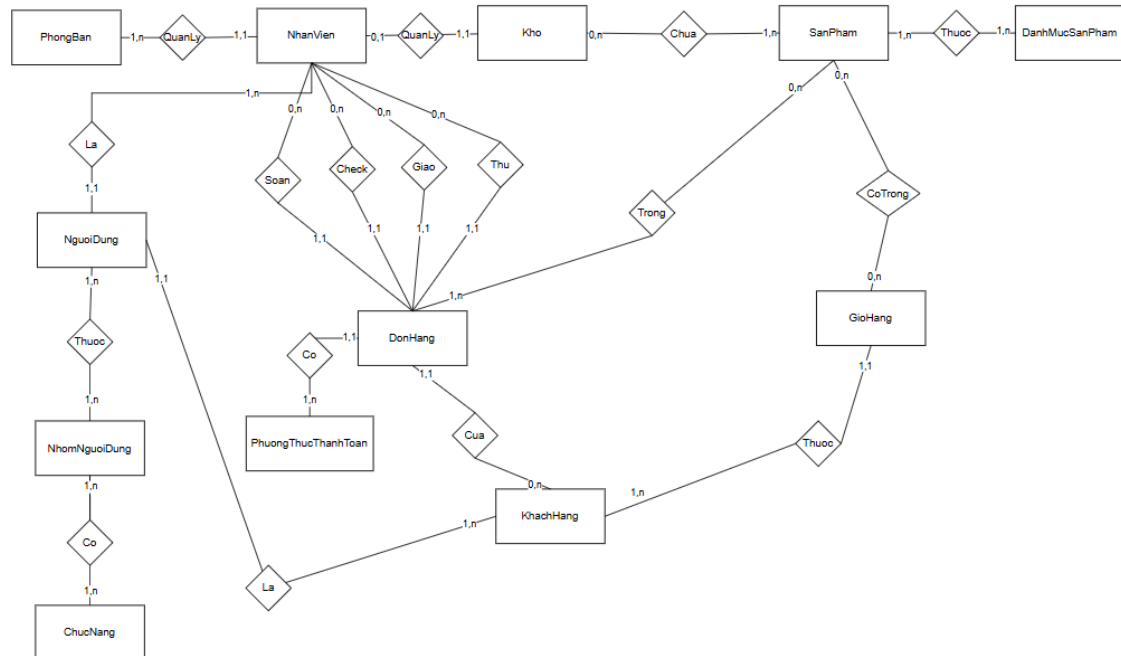
	10a3. Đơn hàng được điều chỉnh phù hợp (giao lại, trả về kho).
Exception Flow	6a. Nhân viên giao hàng không thể hoàn thành giao hàng: 6a1. Nhân viên giao hàng báo cáo lý do không giao được (ví dụ: khách hàng không có mặt, địa chỉ không chính xác). 6a2. Hệ thống gửi thông báo cho admin để xử lý. 6a3. Nhân viên quản lý hệ thống liên hệ khách hàng hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng theo tình huống. 4a. Giao hàng bị trì hoãn do sự cố: 4a1. Nhân viên giao hàng báo cáo tình trạng qua ứng dụng (tai nạn, phương tiện hỏng). 4a2. Hệ thống cập nhật trạng thái "Trì hoãn". 4a3. Nhân viên quản lý hệ thống điều phối giao hàng lại.
Business Rule	Hệ thống chỉ cho phép nhân viên truy cập các đơn hàng được phân công. Nhân viên phải cập nhật trạng thái đơn hàng ngay khi thực hiện các bước giao nhận. Thông tin khách hàng phải được bảo mật theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hệ thống phải phân công nhân viên giao hàng dựa trên vị trí và thời gian giao hàng mong muốn. Tất cả giao dịch liên quan đến giao hàng phải được ghi nhận và lưu trữ trong 30 ngày.
Non-Functional requirement	Hiệu năng: Hệ thống xử lý trạng thái giao hàng trong vòng 2 giây sau khi cập nhật. Bảo mật: Thông tin khách hàng (địa chỉ, số điện thoại) phải được mã hóa. Khả dụng: Hệ thống theo dõi giao hàng phải hoạt động tối thiểu 99.8% thời gian.

Bảng 13. Bảng đặc tả use case “Quản lý giao hàng”.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ

1. Mô hình ERD

1.1. Sơ đồ ERD



Hình 13. Sơ đồ ERD.

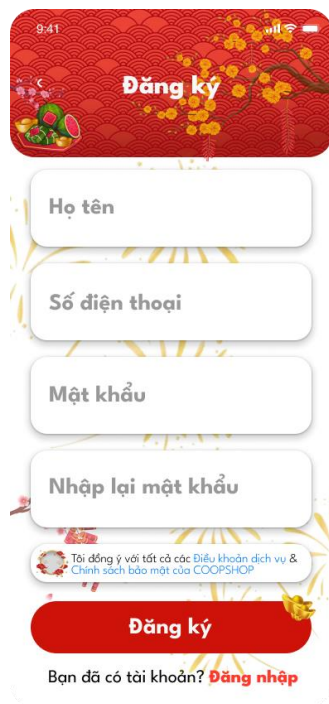
1.2. Mô tả ERD

1. PhongBan (MaPhongBan, TenPhongBan).
2. NhanVien (MaNV, Ho, Ten, DiaChi, DienThoai, Email, FK_MaPhongBan).
3. DanhMucSanPham (MaDM, TenDM).
4. SanPham (MaSP, TenSp, SL, Gia).
5. ChiTietSanPham (FK_MaSP, FK_MaDM, MoTa, TrangThaiTT, HSD, NgaySX).
6. Kho (MaKho, TenKho, DiaChiKho).
7. ChiTietKho (FK_MaKho_CT, FK_MaSP_Kho, SL, NgayNhap)
8. KhachHang (MaKH, TenKH, GT, NgSinh, DiaChi, Email, DienThoai).
9. GioHang (ID_GH, FK_MaKH_GH, FK_MaSP_GH).
10. PhuongThucThanhToan (MaPTTT, TenPTTT).

11. DonHang (ID_DDH, FK_MaKH_DH, NgayDatHang, TongTien, GiamGia, TriGia, FK_MaPTTT, FK_MaNv_CheckDon, NgayCheckDon, FK_MaNv_SoanDon, TGSoanDon, FK_MaNv_Giao, ThoiGianGiao, TrangThaiTT, FK_MaNv_ThuNgan, NgayThanhToan, DiemShip, ND_DGShip).
12. ChiTietDonHang (FK_MaSP_CTDH, FK_ID_DDH, SL, DonGia, GiamGia, GiaPhaiTra, DiemDG, NoiDungDG).
13. NguoiDung (ID_User, username, First_pass, Last_login, FK_MaNv_ND, FK_MaKH_ND).
14. NhomNguoiDung (MaNhom, TenNhom).
15. ChiTietNhomNguoiDung (FK_ID_User_CT, FK_MaNhom_CT, VaiTro, QuyenHan, NgayThamGia, MoTa).
16. ChucNang (MaCN, TenCN).
17. ChiTietChucNang (FK_MaNhom_CN, FK_MaCN_CT, QuyenTruyCap, DoUuTien, MoTa).

2. Giao diện “Đăng ký/ Đăng nhập”

2.1. Màn hình giao diện “Đăng ký”



9:41

Đăng ký

Họ tên

Số điện thoại

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Tôi đồng ý với tất cả các Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật của COOPSHOP

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? **Đăng nhập**

Hình 14. Màn hình giao diện “Đăng ký”.

Mô tả: Khách hàng chọn đăng kí thì hệ thống sẽ chuyển đến giao diện “Đăng ký”.

Thành phần	Mô tả
Khu vực đăng ký	Nằm ở trung tâm màn hình, bao gồm các trường nhập thông tin để tạo tài khoản mới: "Họ tên", "Số điện thoại", "Mật khẩu", "Nhập lại mật khẩu".
Textbox “Họ tên”	Khách hàng nhập họ tên của mình. Họ tên không chứa ký tự đặc biệt.
Textbox "Số điện thoại"	Khách hàng nhập số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản.
Textbox "Mật khẩu"	Khách hàng tạo mật khẩu mới để bảo vệ tài khoản của mình.
Textbox "Nhập lại mật khẩu"	Khách hàng nhập lại mật khẩu vừa tạo để xác nhận thông tin.
Checkbox "Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật"	Yêu cầu người dùng đồng ý với các điều khoản trước khi hoàn tất đăng ký.
Button "Đăng ký"	Nằm ở cuối giao diện, cho phép khách hàng xác nhận đăng ký. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới. Nếu không, hệ thống hiển thị lỗi yêu cầu chỉnh sửa.
Text "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập"	Liên kết giúp khách hàng quay lại giao diện đăng nhập nếu họ đã có tài khoản.

Bảng 14. Bảng mô tả màn hình giao diện “Đăng ký”.

2.2. Màn hình giao diện “Đăng nhập”



Hình 15. Màn hình giao diện “Đăng nhập”.

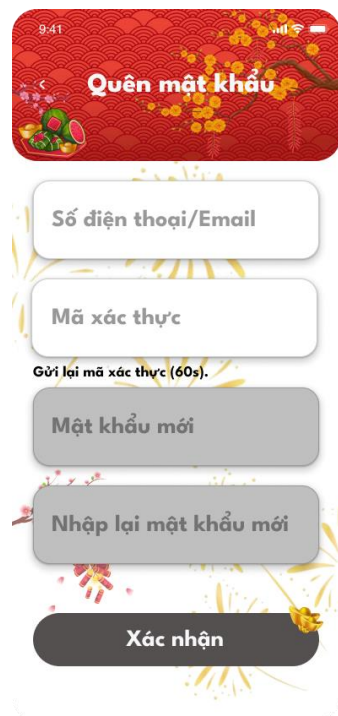
Mô tả: Khi khách hàng chọn đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển đến màn hình “Đăng nhập”

Thành phần	Mô tả
Khu vực đăng nhập	Nằm ở trung tâm màn hình, bao gồm các trường nhập thông tin đăng nhập: "Số điện thoại" và "Mật khẩu" cùng với các nút lệnh.
Textbox "Số điện thoại"	Khách hàng nhập số điện thoại để đăng nhập.
TextBox "Mật khẩu"	Khách hàng nhập mật khẩu đã đăng ký để truy cập vào tài khoản của mình.
Text "Quên mật khẩu?"	Cho phép khách hàng khôi phục mật khẩu nếu quên. Khi khách hàng nhấp vào liên kết này, hệ thống sẽ cung cấp một biểu mẫu nhập số điện thoại đăng ký để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu.

Text “Đăng nhập với SMS”	Cho phép khách hàng đăng nhập vào tài khoản bằng mã xác thực OTP được gửi về tin nhắn của số điện thoại đã đăng ký.
Button “Đăng nhập bằng Google”	Cho phép khách hàng đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân.
Button “Đăng nhập bằng Facebook”	Cho phép khách hàng đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân.
Button "Đăng nhập"	Nằm bên dưới các trường thông tin, thực hiện chức năng xác thực thông tin đăng nhập của khách hàng. Nếu thông tin chính xác, hệ thống cho phép truy cập vào tài khoản. Nếu sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Text "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký"	Liên kết chuyển khách hàng đến giao diện đăng ký tài khoản mới nếu họ chưa có tài khoản.

Bảng 15. Bảng mô tả màn hình giao diện “Đăng nhập”.

2.3. Màn hình giao diện “Quên mật khẩu”



Hình 16. Màn hình giao diện “Quên mật khẩu”.

Mô tả: Khách hàng sử dụng khi chọn Text “Quên mật khẩu” ở giao diện “Đăng nhập”. Khách hàng sẽ nhập các thông tin được yêu cầu ở giao diện này. Button “Xác nhận” sẽ chuyển màu đỏ đậm khi điền hết tất cả thông tin bắt buộc.

Thành phần	Mô tả
Textbox "Mật khẩu mới"	Khách hàng nhập mật khẩu mới để thiết lập lại tài khoản.
Textbox "Nhập lại mật khẩu mới"	Khách hàng nhập lại mật khẩu mới để xác nhận sự trùng khớp với mật khẩu đã nhập.
Textbox "Mã xác thực"	Người dùng nhập mã xác thực (OTP) đã được gửi qua SMS để xác minh danh tính. Đây là thông tin bắt buộc để các Textbox “Mật khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu” sẽ sáng lên để có thể nhập được thông tin.

Text “Gửi lại mã xác thực (60s).”	Chỉ gửi lại mã xác sau khi hết 60 giây.
Textbox “Mật khẩu mới”	Sẽ không nhập được nếu không nhập mã xác thực phía trên. Sau khi nhập mã xác thực, textbox “Mật khẩu mới” sẽ sáng lên để nhập mật khẩu mới.
Textbox “Nhập lại mật khẩu mới”	Khách hàng nhập lại mật khẩu mới để xác nhận thông tin.
Button "Xác nhận"	Khi đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, button sẽ chuyển sang đỏ. Khi nhấp vào, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đã nhập. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật mật khẩu mới.

Bảng 16. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quên mật khẩu”.

2.4. Đăng nhập bằng SMS OTP:



Hình 17. Màn hình giao diện “Đăng nhập bằng SMS OTP”.

Mô tả: Khách hàng sử dụng khi chọn Text “Đăng nhập với SMS” ở giao diện “Đăng nhập”.

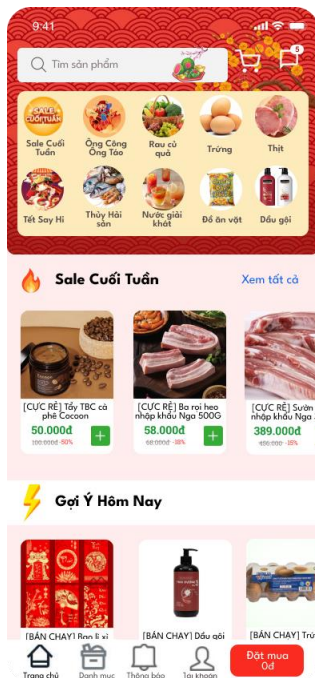
Thành phần	Mô tả
TextBox "Số điện thoại"	Khách hàng nhập số điện thoại đã đăng ký để bắt đầu quá trình đăng nhập.
TextBox "Mã OTP"	Khách hàng nhập mã OTP đã nhận qua tin nhắn để xác nhận danh tính.
Text "Không nhận được tin nhắn?"	Liên kết hỗ trợ người dùng trong trường hợp không nhận được OTP.
Text “Đăng nhập với mật khẩu"	Chuyển sang đăng nhập với mật khẩu.
Button "Đăng nhập"	Khi nhấp vào, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, khách hàng sẽ được đăng nhập vào hệ thống.

Bảng 17. Bảng mô tả màn hình giao diện “Đăng nhập bằng SMS OTP”.

2. Giao diện “Tìm kiếm sản phẩm”

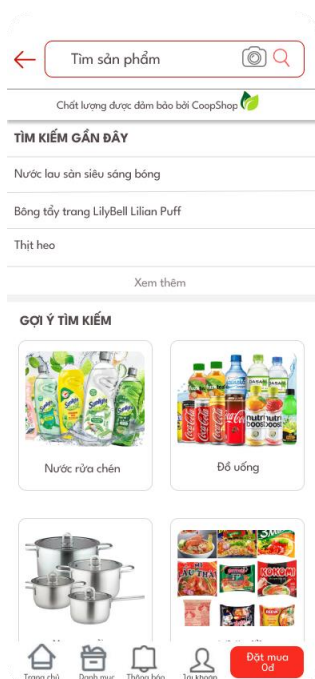
2.1. Màn hình giao diện

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện trang chủ CoopShop sẽ hiện ra



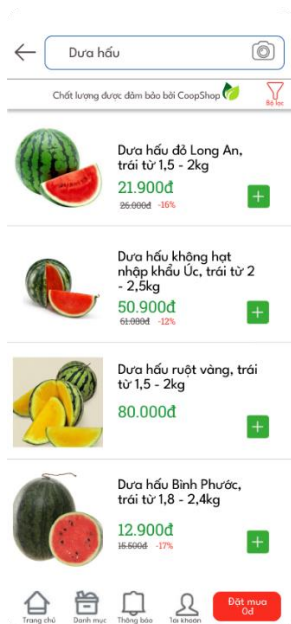
Hình 18. Màn hình trang chủ.

Sau đó, khi người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình sau đây:



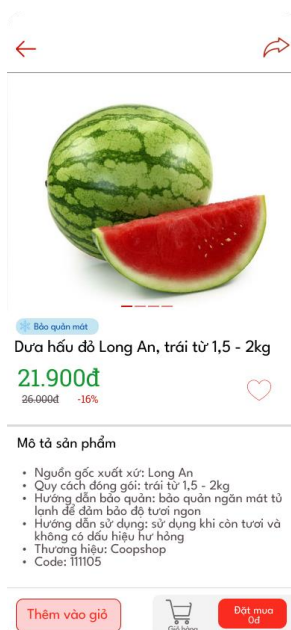
Hình 19. Màn hình giao diện “Thanh tìm kiếm”.

Khi người dùng tìm kiếm một sản phẩm bất kỳ, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình sau:



Hình 20. Màn hình giao diện khi tìm kiếm một sản phẩm bất kì.

Màn hình “Chi tiết sản phẩm” sẽ được hiển thị nếu người dùng nhấn chọn một sản phẩm bất kì:



Hình 21. Màn hình giao diện thông tin chi tiết của một sản phẩm.

Để tìm kiếm sản phẩm, người dùng thực hiện các bước sau:

B1: Nhấn vào thanh “Tìm kiếm” ở giao diện 1.1

B2: Nhập nội dung tìm kiếm hoặc nhấn vào biểu tượng “camera” để tìm sản phẩm tương tự ở giao diện 1.2

B3: Nhấn vào biểu tượng “kính lúp” để tiến hành quá trình tìm kiếm

B4: Danh sách sản phẩm xuất hiện (giao diện 1.3), người dùng có thể nhấp vào biểu tượng “+” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng

B5: Nếu muốn xem thông tin sản phẩm, nhấn vào hình ảnh hoặc tên sản phẩm, thông tin sản phẩm sẽ hiện ra ở giao diện 1.4

B6: Ở giao diện 1.4, người dùng nhấn “Thêm vào giỏ” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng, khi đó giỏ hàng sẽ cập nhật thêm sản phẩm

B7: Người dùng có thể vào “Giỏ hàng” để xem sản phẩm và tiến hành thanh toán, nếu chọn “Đặt mua” thì sẽ mở ra giao diện thanh toán

2.2. Mô tả giao diện: Khách hàng sử dụng

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện trang chủ hiện ra.

Textbox “Tìm sản phẩm”	Người dùng nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm
Listview Danh mục sản phẩm	Mỗi mục chứa icon hình ảnh và tên danh mục. Cho phép người dùng truy cập nhanh chóng vào các danh mục sản phẩm
CardView sản phẩm	Hình ảnh, tên, giá của sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi. Người dùng có thể thêm nhanh các sản phẩm vào giỏ hàng
Button “Xem tất cả”	Hiện thị toàn bộ sản phẩm đang trong chương trình sale
Button “+”	Người dùng nhấn biểu tượng “+” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Thanh điều hướng	Cung cấp cách điều hướng nhanh giữa các phần chính trong ứng dụng
Button “Đặt mua”	Người dùng được chuyển hướng đến giỏ hàng và tiến hành thanh toán

Button “Kính lúp”	Sau khi tìm kiếm từ khóa, tên sản phẩm. Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm sản phẩm
Button “Camera”	Cho phép người dùng tìm sản phẩm tương tự thông qua hình ảnh
Button “Quay lại”	Người dùng sẽ quay trở lại màn hình trước
Button “Xem thêm”	Hiển thị toàn bộ lịch sử tìm kiếm, người dùng dễ dàng truy cập lại các từ khóa mà không cần nhập lại

Button “Bộ lọc”	Tùy chỉnh các tiêu chí tìm kiếm như giá, trọng lượng, loại sản phẩm, v.v. Hỗ trợ người dùng chọn sản phẩm theo ý muốn
ListView danh sách sản phẩm	Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách kèm với một số thông tin sản phẩm

Button “Chia sẻ”	Khi chọn chia sẻ, giao diện hiển thị ra các ứng dụng, đường link để người dùng chia sẻ sản phẩm
Button “Yêu thích”	Người dùng lưu sản phẩm vào danh sách yêu thích
Button “Thêm vào giỏ”	Sản phẩm sẽ được đưa đến giỏ hàng
Button “Đặt mua”	Người dùng khi chọn sẽ tới giỏ hàng và thanh toán

Bảng 18. Bảng mô tả màn hình giao diện “Tìm kiếm sản phẩm”.

3. Giao diện “Đặt hàng”

3.1. Giao diện “Thanh toán”

Mô tả: Sau khi Khách hàng chọn “Mua ngay” hoặc “Đặt hàng” ở giỏ hàng, hệ thống sẽ đưa khách hàng đến giao diện “**Thanh toán**”.

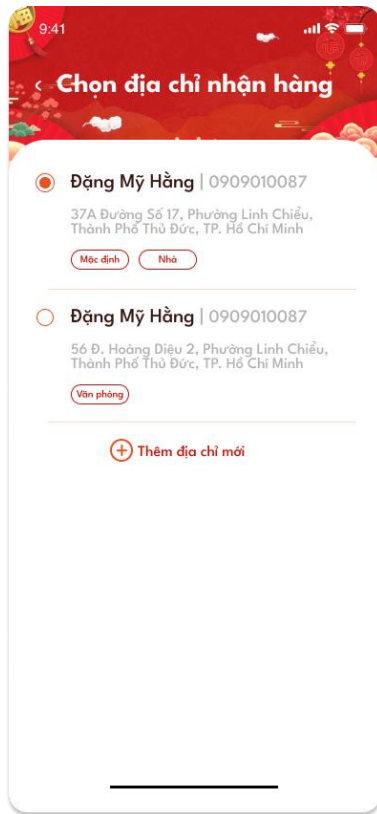
Hình 22. Màn hình giao diện “Thanh toán”.

Textbox “Địa chỉ nhận hàng”	Khách hàng có thể sử dụng địa chỉ đã đặt mặc định hoặc chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng (hệ thống chuyển đến giao diện “ Chỉnh sửa địa chỉ ”)
-----------------------------	---

Textbox “Số lượng sản phẩm”	Khách hàng sử dụng dấu “+” hoặc “-” để tăng/giảm số lượng sản phẩm muốn mua.
Combobox “CoopShop Voucher”	Khách hàng áp dụng mã giảm giá hoặc voucher có sẵn.
RadioButton “Phương thức thanh toán”	Khách hàng chọn phương thức thanh toán: - Thanh toán bằng chuyển khoản. - Thanh toán khi nhận hàng.
Textbox “Tổng tiền hàng”	Hiển thị tự động tổng tiền hàng do hệ thống tính toán dựa trên số lượng sản phẩm.
Textbox “Tổng tiền phí vận chuyển”	Hiển thị tự động phí vận chuyển, có thể điều chỉnh khi áp dụng voucher.
Textbox “Voucher giảm giá”	- Hiển thị số tiền giảm giá từ voucher đã áp dụng (nếu có). - Nếu khách hàng muốn chọn hoặc thay đổi voucher, nhấn vào biểu tượng chevron bên cạnh. Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện “CoopShop Voucher”.
Textbox “Tổng thanh toán”	Hiển thị số tiền thanh toán cuối cùng, bao gồm tiền hàng, phí vận chuyển và giảm giá.
Button “Đặt hàng”	Khách hàng nhấn để xác nhận đơn hàng và tiến hành đặt mua.

Bảng 19. Bảng mô tả màn hình giao diện “Thanh toán”.

3.2. Giao diện “Chọn địa chỉ nhận hàng”



Hình 23. Màn hình giao diện “Chọn địa chỉ nhận hàng”.

Mô tả: Khi khách hàng muốn chỉnh sửa địa chỉ giao hàng, hệ thống sẽ chuyển giao diện đến màn hình “**Chọn địa chỉ nhận hàng**”.

RadioButton "Địa chỉ nhận hàng":	Khách hàng chọn một trong các địa chỉ nhận hàng đã lưu sẵn.
Button "Mặc định":	Hiện thị nếu địa chỉ này được đặt làm mặc định.
Label "Nhà/Văn phòng":	Gắn nhãn loại địa chỉ để người dùng dễ nhận biết.
Button "Thêm địa chỉ mới":	Khách hàng bấm để thêm một địa chỉ nhận hàng mới. Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện "Địa chỉ mới".

Bảng 20. Bảng mô tả màn hình giao diện “Chọn địa chỉ nhận hàng”.

3.3. Giao diện địa chỉ mới

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new address. The background is red with decorative elements. The form is white with rounded corners. The 'Liên hệ' section has two input fields. The 'Địa chỉ' section has four stacked input fields. The 'Cài đặt' section has two options: 'Loại địa chỉ' with radio buttons for 'Nhà' and 'Văn phòng', and a toggle switch for 'Đặt làm địa chỉ mặc định'. The 'Hoàn thành' button is a large red pill-shaped button at the bottom.

Hình 24. Màn hình giao diện “Địa chỉ mới”.

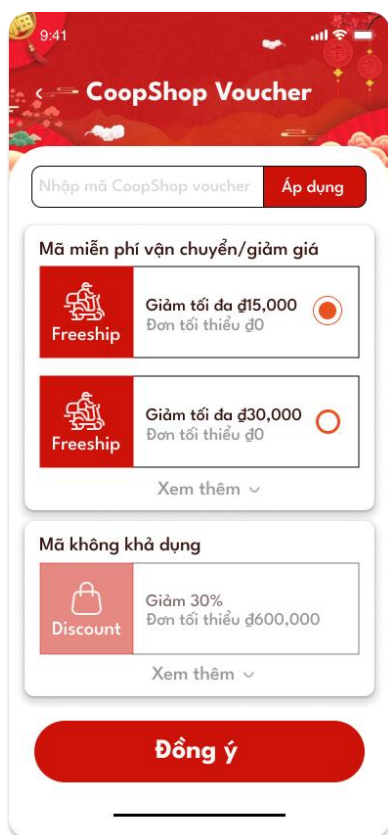
Mô tả: Khách hàng click vào dấu + để thêm địa chỉ mới, hệ thống sẽ hiện lên giao diện “Địa chỉ mới”, Khách hàng sẽ nhập các thông tin được yêu cầu ở giao diện này. Button “Hoàn thành” sẽ chuyển màu đỏ đậm khi điền hết tất cả thông tin bắt buộc.

Textbox "Họ tên" (bắt buộc)	Khách hàng nhập họ và tên người nhận hàng.
Textbox "Số điện thoại" (bắt buộc)	Khách hàng nhập số điện thoại người nhận (chỉ cho phép nhập số).
Textbox "Tên đường, Tòa nhà, Số nhà" (bắt buộc)	Khách hàng nhập địa chỉ chi tiết.
Textbox "Phường/Xã", "Quận/Huyện", "Tỉnh/Thành phố" (bắt buộc)	Khách hàng nhập thông tin khu vực.
RadioButton "Loại địa chỉ"	Khách hàng chọn loại địa chỉ là Nhà hoặc Văn phòng.

Switch "Đặt làm địa chỉ mặc định"	Khách hàng chọn có đặt địa chỉ này làm mặc định hay không.
Button "Hoàn thành"	Button “Hoàn thành” sẽ chuyển màu đỏ đậm khi điền hết tất cả thông tin bắt buộc. Hệ thống lưu địa chỉ mới và khách hàng quay lại giao diện "Chọn địa chỉ nhận hàng".

Bảng 21. Bảng mô tả màn hình giao diện “Địa chỉ mới”.

3.4. Giao diện CoopShop Voucher



Hình 25. Màn hình giao diện “CoopShop Voucher”.

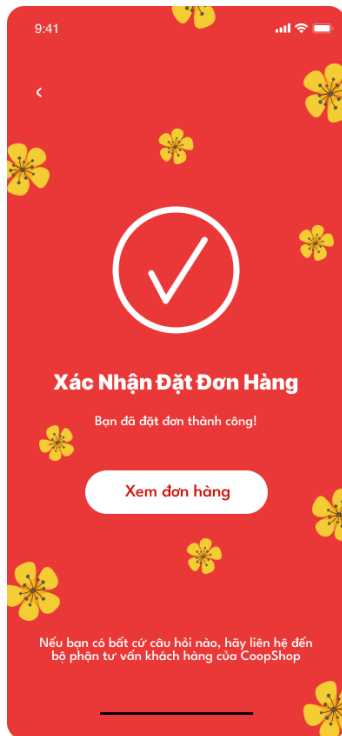
Mô tả: Khách hàng sau khi nhấn → ở mục “CoopShop Voucher”, giao diện “CoopShop Voucher” hiện ra, ở đây Khách hàng sẽ chọn Voucher mà Khách hàng muốn sử dụng.

Textbox "Nhập mã CoopShop voucher"	Khách hàng nhập mã voucher muốn áp dụng (nếu có).
Button "Áp dụng"	Áp dụng mã đã nhập.

RadioButton "Mã miễn phí vận chuyển/giảm giá"	Khách hàng chọn voucher mong muốn (giảm phí vận chuyển hoặc giảm giá đơn hàng).
Section "Mã không khả dụng"	Hiển thị các mã không áp dụng được với đơn hàng hiện tại.
Button "Đồng ý"	Xác nhận mã đã chọn và quay lại giao diện “ Thanh toán ”.

Bảng 22. Bảng mô tả màn hình giao diện “CoopShop Voucher”.

3.5. Giao diện “Xác nhận đã đặt hàng”



Hình 26. Màn hình giao diện “Xác nhận đã đặt đơn hàng”.

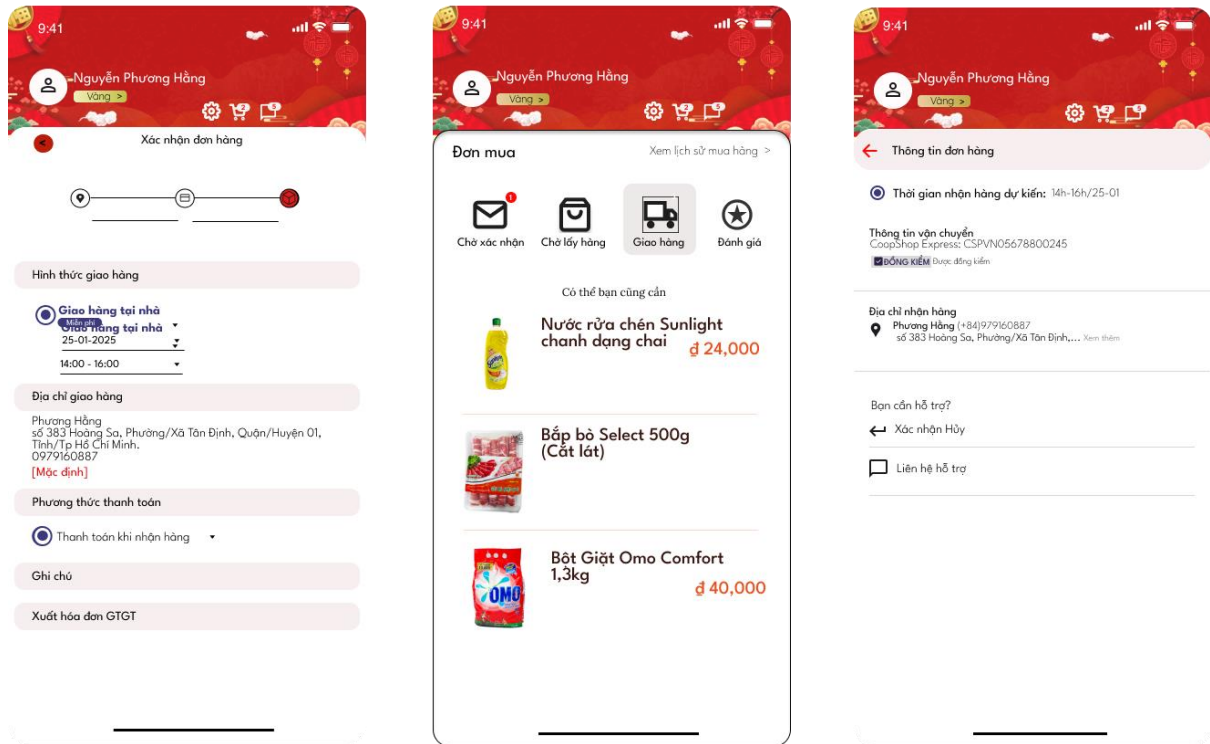
Mô tả: Khách hàng nhấn Đặt hàng, hệ thống chuyển sang giao diện “Xác nhận đặt đơn hàng”

Title "Xác Nhận Đặt Đơn Hàng"	Hiển thị thông báo khách hàng đã đặt đơn hàng thành công.
Description "Bạn đã đặt đơn thành công!"	Cung cấp thông tin xác nhận trạng thái đơn hàng.
Button "Xem đơn hàng"	Khách hàng nhấn để xem chi tiết đơn hàng đã đặt.

Footer "Hướng dẫn hỗ trợ"	Cung cấp thông tin hỗ trợ trong trường hợp khách hàng cần liên hệ.
---------------------------	--

Bảng 23. Bảng mô tả màn hình giao diện “Xác nhận đã đặt đơn hàng”.

4. Giao diện “Quản lý giao hàng”



Hình 27. Giao diện “Quản lý giao hàng”.

4.1. Giao diện “Xác nhận thông tin giao hàng”

Sau khi khách hàng hoàn tất xác nhận và nhấn nút “Xem đơn hàng” hệ thống sẽ đưa khách hàng đến giao diện Xác nhận thông tin giao hàng.

Textbox: Hình thức giao hàng	Khách hàng xác nhận lại một lần nữa phương thức giao hàng mong muốn, hoặc có nhu cầu sửa đổi.
Textbox: Thời gian giao hàng	Cung cấp thời gian giao hàng dự kiến, khách hàng có thể sửa khung thời gian giao hàng để phù hợp với lịch trình cá nhân.
Textbox: Địa chỉ giao hàng	Hiển thị địa chỉ nhận hàng hiện tại đã được lưu trữ. Nút Mặc định xác nhận địa chỉ này là địa chỉ giao hàng chính.

	Cho phép khách hàng chỉnh sửa hoặc thay đổi địa chỉ (ví dụ: giao hàng đến một nơi khác).
Textbox: Ghi chú	khách hàng có thể ghi chú thêm các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: "Vui lòng gọi trước khi giao hàng" hoặc "Không gõ cửa to vì có trẻ nhỏ").
Textbox: Xuất hóa đơn GTGT	Cho phép người dùng yêu cầu xuất hóa đơn đỏ (GTGT) cho đơn hàng. Khi tích chọn, hệ thống có thể mở form bổ sung để nhập thông tin xuất hóa đơn (tên công ty, mã số thuế, địa chỉ).

Bảng 24. Bảng mô tả màn hình giao diện “Xác nhận thông tin giao hàng”.

4.2. Giao diện “Quản lý trạng thái đơn hàng”

Sau khi khách hàng đã xác nhận các thông tin giao hàng, hệ thống sẽ quay trở về giao diện Quản lý trạng thái đơn hàng, khi đó khách hàng nhấn vào “button truck-giao hàng” hệ thống sẽ hiện ra tình trạng giao hàng của đơn hàng của khách hàng.

Textbox Chờ xác nhận	Hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ xử lý từ hệ thống
Textbox Chờ lấy hàng	Hiển thị danh sách đơn hàng đã xác nhận, đang chờ shipper lấy hàng.
Textbox Giao hàng	Hiển thị các đơn hàng đang được vận chuyển đến khách hàng (mặc định).
Textbox Đánh giá	Hiển thị danh sách các đơn hàng đã hoàn thành, mời người dùng đánh giá.

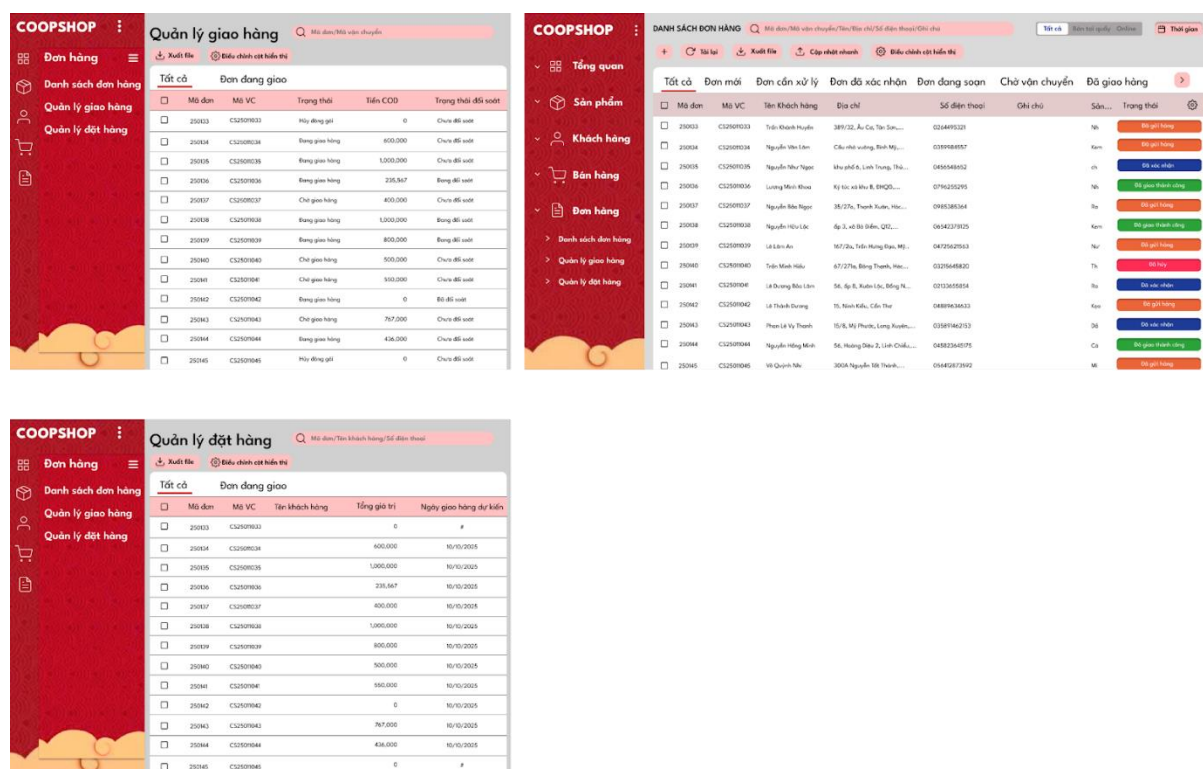
Bảng 25. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý trạng thái đơn hàng”.

4.3. Giao diện “Thông tin chi tiết đơn hàng”

Textbox: "Thời gian nhận hàng dự kiến"	Hiển thị khung giờ giao hàng mà khách hàng đã chọn. Giúp khách hàng biết chính xác khoảng thời gian họ cần có mặt để nhận hàng.
Textbox: "Thông tin vận chuyển"	Mã vận đơn: Dùng để tra cứu trạng thái vận chuyển trên hệ thống giao hàng. Đồng kiểm: Cho phép khách hàng biết rằng họ có thể kiểm tra hàng hóa trước khi nhận.
Textbox: "Địa chỉ nhận hàng"	Hiển thị thông tin người nhận (họ tên, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ). Đảm bảo khách hàng xác nhận rằng địa chỉ giao hàng đã chính xác. Nút "Xem thêm" giúp mở rộng nếu địa chỉ bị cắt ngắn trong khung hiển thị.
Textbox: "Bạn cần hỗ trợ?" Các nút chức năng: "Xác nhận hủy". "Liên hệ hỗ trợ".	Xác nhận hủy: Cung cấp tùy chọn hủy đơn hàng nếu khách hàng thay đổi ý định. Liên hệ hỗ trợ: Mở ra các kênh liên lạc (chat, gọi điện) với đội ngũ chăm sóc khách hàng để giải đáp thắc mắc.

Bảng 26. Bảng mô tả màn hình giao diện “Thông tin chi tiết đơn hàng”.

5. Giao diện “Quản lý đơn hàng”



Hình 28. Giao diện “Quản lý đơn hàng”.

5.1. Giao diện “Quản lý giao hàng”

Đây là màn hình hiển thị danh sách các đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển.

Các cột dữ liệu bao gồm: Mã đơn, Mã vận chuyển (MS VC), Trạng thái, Tiền COD, Trạng thái đối soát.

Button Đơn hàng	Chuyển đến trang quản lý chính các đơn hàng trong hệ thống.
Button Danh sách đơn hàng	Xem danh sách toàn bộ các đơn hàng từ tất cả trạng thái (Đơn mới, Đã xác nhận, Đang giao...).
Button Quản lý giao hàng (đang hiển thị)	Hiển thị danh sách các đơn hàng trong trạng thái liên quan đến giao hàng, bao gồm các trạng thái: Đang giao, Chờ giao, Đã giao.
Button Quản lý đặt hàng	Quản lý các yêu cầu đặt hàng từ khách hàng.

Button Xuất file	Xuất danh sách đơn hàng ra file Excel hoặc PDF, giúp lưu trữ hoặc phân tích thông tin dễ dàng.
Button Điều chỉnh cột hiển thị	Tùy chỉnh các cột thông tin xuất hiện trên bảng (thêm, bớt cột như Mã VC, Tiền COD...).
Button Thanh tìm kiếm	Nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh các đơn hàng theo mã đơn, mã vận chuyển, hoặc thông tin liên quan

Bảng 27. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý đơn hàng”.

Các Button và Checkbox trên bảng danh sách

Checkbox	Checkbox đầu tiên (góc trên bên trái): Chọn tất cả các đơn hàng trên danh sách. Checkbox từng hàng: Chọn một hoặc nhiều đơn hàng cụ thể để thực hiện thao tác nhóm (xuất file, lọc, hoặc chỉnh sửa).
Cột "Trạng thái"	Hiển thị trạng thái giao hàng của từng đơn. Dựa vào trạng thái, có thể phân loại đơn hàng để xử lý.
Cột "Trạng thái đối soát"	Theo dõi trạng thái thanh toán (Chưa đối soát, Đã đối soát). Không có nút trực tiếp, nhưng thông tin này giúp quyết định xử lý các đơn hàng liên quan

Bảng 28. Bảng mô tả button và checkbox trên giao diện “Quản lý đơn hàng”.

5.2. Giao diện “Danh sách đơn hàng”

Đây là danh sách đầy đủ các đơn hàng với trạng thái được phân chia rõ ràng: Đơn mới, Đơn đã xác nhận, Đơn đang giao, Đơn đã giao, Chờ vận chuyển.

Button Cập nhật nhanh:	Cung cấp tùy chọn để nhanh chóng cập nhật thông tin cho nhiều đơn hàng mà không cần vào từng đơn hàng một.
------------------------	--

Button Điều chỉnh cột hiển thị	Cho phép người dùng tùy chỉnh các cột hiển thị trong danh sách đơn hàng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng theo nhu cầu riêng.
Button Tìm kiếm	Cho phép người dùng tìm kiếm dựa trên mã đơn, mã vận chuyển, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại hoặc ghi chú liên quan đến đơn hàng.
Button Trạng thái đơn hàng:	Thể hiện các trạng thái khác nhau của đơn hàng (Đã giao hàng, Đang trong quá trình xử lý, Chờ vận chuyển...) thông qua các màu sắc hoặc biểu tượng cụ thể, giúp người dùng theo dõi tình trạng đơn hàng dễ dàng.
Button Danh sách đơn hàng	Khi nhấn vào, người dùng sẽ được đưa đến một trang mới với thông tin chi tiết về từng đơn hàng.
Button Quản lý giao hàng	Cung cấp tùy chọn để người dùng xem và quản lý các đơn hàng liên quan đến vận chuyển, bao gồm theo dõi tình trạng giao hàng.
Button Quản lý đặt hàng	Cho phép quản lý tốt hơn các đơn hàng đã đặt và thực hiện các thao tác liên quan.

Bảng 29. Bảng mô tả màn hình giao diện “Danh sách đơn hàng”.

5.3. Giao diện “ Quản lý đặt hàng”

Hiển thị danh sách đơn đặt hàng từ khách hàng với các thông tin: Mã đơn, Tên khách hàng, Tổng giá trị, Ngày giao hàng dự kiến

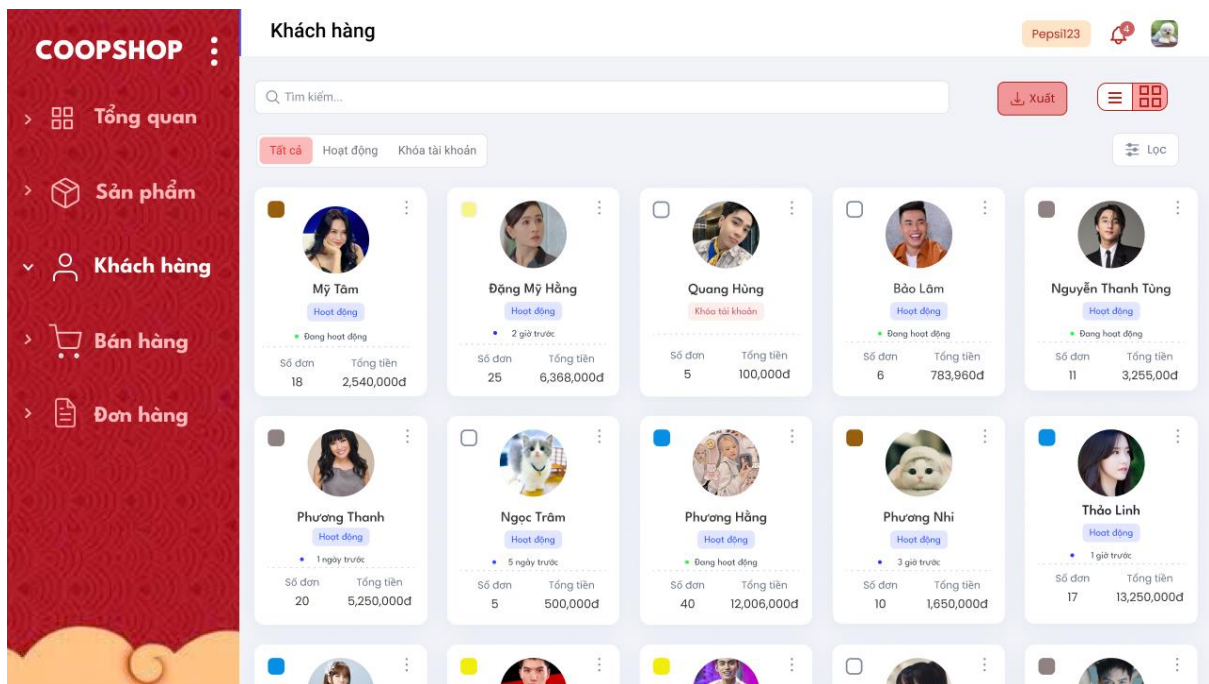
Checkbox (Ô chọn)	Cho phép người dùng chọn nhiều đơn hàng cùng lúc để thực hiện các thao tác hàng loạt như cập nhật trạng thái hoặc xuất file.
-------------------	--

Cột thông tin "Mã đơn"	Chứa mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng.
Cột thông tin "Mã VC"	Mã vận chuyển liên quan đến đơn hàng
Cột thông tin "Tên khách hàng"	Tên người đặt hàng
Cột thông tin "Tổng giá trị"	Giá trị tổng của đơn hàng
Cột thông tin "Ngày giao hàng dự kiến"	Ngày mà đơn hàng dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng.

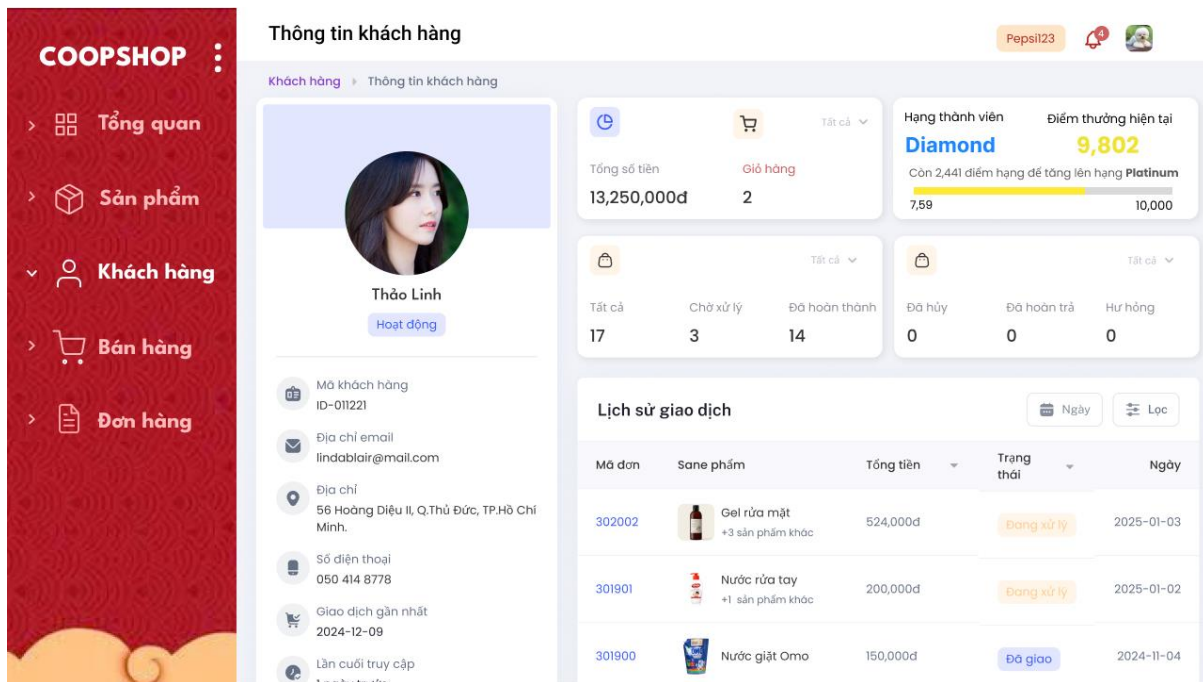
Bảng 30. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý đặt hàng”.

6. Giao diện “Quản lý Khách hàng”

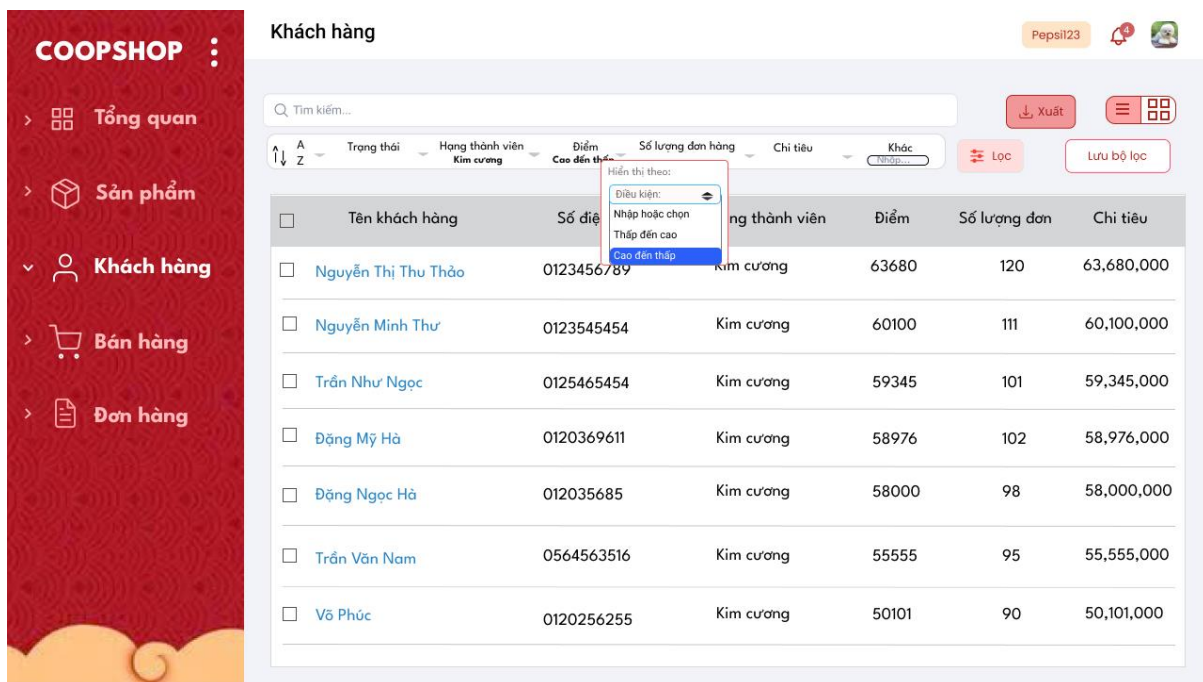
Màn hình chính của giao diện “Quản lý khách hàng”.



Hình 29. Màn hình giao diện chính của “Quản lý khách hàng”.



Hình 30. Màn hình giao diện “Thông tin chi tiết khách hàng”.



Hình 31. Màn hình lọc “Quản lý khách hàng”.

Khi nhân viên quản lý khách hàng đăng nhập thành công, giao diện quản lý khách hàng (1.1) sẽ hiện ra.

- Nếu muốn tìm kiếm khách hàng:

B1: Nhấn vào ô “tìm kiếm”, nhập thông tin khách hàng cần tìm như tên, sđt, id khách hàng

B2: Nhấn nút Enter để bắt đầu tìm kiếm

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng, nếu không có hệ thống sẽ báo “không có kết quả trùng khớp”

- Nếu muốn xem thông tin chi tiết về khách hàng:

B1: Nhấn chọn vào tên khách hàng, thẻ thông tin khách hàng ở giao diện 1.1

B2: Nếu đang ở giao diện 1.3, nhấn vào tên khách hàng

B3: Màn hình sẽ chuyển sang giao diện 1.2 .

- Nếu muốn lọc để tìm kiếm các thông tin trong 1 nhóm khách hàng

B1: Tại giao diện 1.1 nhấn chọn “Lọc”

B2: Tiến hành chọn lọc theo các tiêu chí, ví dụ: trạng thái hoạt động, hạng thành viên, điểm phân loại từ cao đến thấp/thấp đến cao, số lượng đơn,...

B3: Hệ thống sẽ trả về các kết quả tìm kiếm sau khi lọc.

B4: Sau khi lọc hoặc tìm kiếm danh sách, nhấn nút “Xuất” để xuất danh sách ra file Excel.

Mô tả giao diện: Nhân viên.

Thanh “Tìm kiếm”	Cho phép tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc thông tin liên quan của khách hàng muốn tìm (ví dụ: tìm kiếm bằng tên, mã khách hàng...).
Nút "Xuất"	Xuất danh sách khách hàng dưới dạng tệp (có thể là Excel hoặc CSV).
Tài khoản và thông báo	Avatar và tên tài khoản ở góc phải (có thể truy cập thông tin tài khoản hoặc đăng xuất). Icon thông báo (chuông) cho phép người dùng xem các cập nhật mới.
Nút “Lọc”	Nút "Lọc" nằm phía trên cùng bên phải, mở ra menu để lọc danh sách khách hàng theo tiêu chí khác như số đơn hàng, tổng tiền, trạng thái, v.v.
Lọc khách hàng	Tất cả: Hiển thị toàn bộ khách hàng.

	Hoạt động: Hiển thị khách hàng đang hoạt động. Khóa tài khoản: Hiển thị khách hàng đã khóa hoặc bị khóa tài khoản.
Kí hiệu 	Chế độ hiển thị thông tin khách hàng theo các card vuông hoặc dòng.
Menu ba chấm (...) trên các card khách hàng	Hiển thị các tùy chọn quản lý, ví dụ: xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa khách hàng.
Ô vuông màu	Hiển thị Hạng thành viên (xanh dương: Kim cương, xám: bạc, vàng: vàng, nâu: đồng, trắng: không có hạng).
Chức năng xem thông tin chi tiết khách hàng	Nháy đúp vào card khách hàng đó.
Chọn nhiều khách hàng	Chọn vào card khách hàng nhấn “shift” để chọn nhiều khách hàng 1 lúc để thực hiện thao tác hàng loạt trên các card.
Khi có khách hàng mới đăng ký tài khoản hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản và thông tin của khách hàng vào mục quản lý khách hàng.	

Bảng 31. Bảng mô tả giao diện “Quản lý khách hàng” (1).

Giao diện này dành cho nhân viên quản lý hệ thống để quản lý khách hàng (Thông tin chi tiết của khách hàng)

Các thông tin chi tiết của khách hàng sẽ tự cập nhật theo thông tin đăng ký của khách hàng: • Mã khách hàng sẽ được tạo tự động khi khách hàng đăng ký tài khoản. • Địa chỉ được cập nhật là địa chỉ mặc định. • Số điện thoại, email tự cập nhật. • Ngày giao dịch gần đây sẽ tự cập nhật dựa trên lịch sử giao dịch.
Các chức năng như: tổng số đơn hàng, giỏ hàng, tổng tiền,... hệ thống sẽ tự cập nhật.

Lịch sử giao dịch sẽ tự động cập nhật khi có đơn hàng (mã đơn hàng, sản phẩm, tổng tiền, trạng thái, ngày) sẽ tự động cập nhật.	
Hạng thành viên được tính dựa trên tần suất và số tiền đặt hàng của khách hàng. Xếp hạng thành viên để ưu đãi voucher và tri ân khách hàng.	
Nút “Ngày”	Khách hàng có thể bấm chọn ngày để tìm đơn hàng trong ngày cần tìm.
Nút “Lọc”	- Sau khi chọn ngày nhân viên quản lý bấm “Lọc” để lọc ra thông tin các đơn hàng trong ngày hôm đó. - Sau khi lọc nhấn nút “Lọc” 1 lần nữa để xóa bộ lọc.

Bảng 32. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý khách hàng” (2).

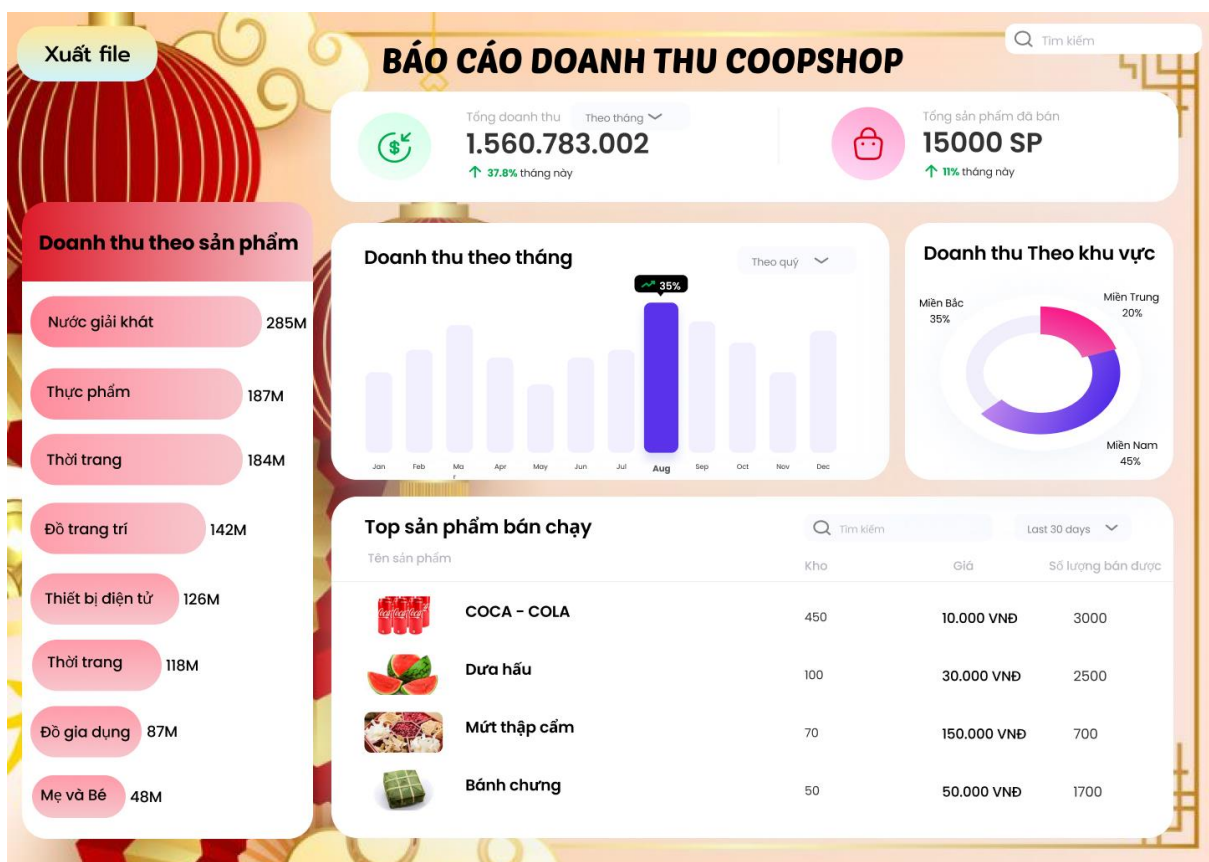
Giao diện này dành cho nhân viên quản lý hệ thống để quản lý khách hàng (Thống kê danh sách các khách hàng mong muốn để thống kê, lập báo cáo,...).

Nút “Xuất”	Xuất danh sách khách hàng sau khi lọc dưới dạng tệp (có thể là Excel hoặc CSV).
Thanh chức năng “Lọc”	- Trạng thái: Lọc danh sách các khách hàng “Hoạt động” “Khóa tài khoản” hoặc “Tất cả” (chọn các tiêu chí có sẵn) - Hạng thành viên: Lọc danh sách các thành viên theo hạng. (Chọn các tiêu chí có sẵn). - Điểm lọc danh sách các khách hàng điểm “Từ cao đến thấp” hoặc “Thấp đến cao” hoặc tìm danh sách các khách hàng có cùng số điểm bằng cách nhập số điểm cần tìm. - Số đơn hàng lọc danh sách các khách hàng “Từ cao đến thấp” hoặc “Thấp đến cao” hoặc tìm danh sách các khách hàng có cùng số đơn hàng bằng cách nhập số điểm cần tìm. - Khác: chọn tiêu chí khác để lọc (ví dụ: email, địa chỉ,...) hoặc nhập vào cột thông tin muốn hiển thị khi lọc
Nút “Lọc”	- Sau khi chọn các tiêu chí nhấn “Lọc” để lọc ra danh sách. - Nhấn thêm lần nữa để xóa bộ lọc.

Nút “Lưu bộ lọc”	Sau khi lọc nhấn vào để lưu danh sách đã lọc.
“Text box”	Nhấn vào để chọn nhiều khách hàng để thực hiện loạt chức năng ví dụ (chỉnh sửa, xóa,...hàng loạt).
Ở tên khách hàng (chữ xanh) có thể nhấn vào để đi đến trang thông tin chi tiết của khách hàng đó.	

Bảng 33. Bảng mô tả màn hình giao diện “Quản lý khách hàng” (3).

7. Giao diện “Báo cáo doanh thu”



Hình 32. Màn hình giao diện “Báo cáo doanh thu”.

Đối tượng sử dụng: Nhân viên.

Thành phần giao diện	Mô tả chi tiết
Tiêu đề "BÁO CÁO DOANH THU COOPSHOP"	Phần tiêu đề chính nằm ở giữa đầu màn hình, giúp nhận diện nội dung giao diện.

	Thiết kế nổi bật với font chữ lớn, màu vàng.
Nút "Xuất file"	Nằm góc trái phía trên, nút này cho phép người dùng xuất dữ liệu báo cáo dưới dạng file (PDF, Excel).
Thanh tìm kiếm	Nằm góc phải trên cùng, người dùng có thể nhập từ khóa để tìm kiếm thông tin hoặc chi tiết sản phẩm liên quan trong báo cáo.
Doanh thu tổng	Ô lớn nằm trên cùng, ở giữa màn hình, hiển thị: Tổng doanh thu, số lượng sản phẩm đã bán Có biểu tượng đồng tiền và biểu tượng sản phẩm để phân biệt.
Doanh thu theo thời gian	Biểu đồ cột nằm chính giữa màn hình, cho thấy doanh thu từng giai đoạn (VD: theo tuần, tháng hoặc năm). - Các cột được phân biệt bằng màu sắc. - Người dùng có thể di chuột qua các cột để xem thông tin chi tiết từng thời điểm.
Doanh thu theo khu vực	Biểu đồ tròn ở góc phải, minh họa tỷ lệ doanh thu từng khu vực (VD: Hồ Chí Minh 45%, Hà Nội 35%). - Mỗi khu vực được đánh dấu bằng một màu khác nhau. - Phía dưới biểu đồ có chú thích rõ ràng cho từng khu vực.

Doanh thu theo sản phẩm	- Cột danh mục bên trái, hiển thị doanh thu theo các nhóm sản phẩm chính - Danh mục được liệt kê theo thứ tự giảm dần về doanh thu.
Top sản phẩm bán chạy	Bảng ở góc dưới màn hình, liệt kê các sản phẩm bán chạy nhất với thông tin: Tên sản phẩm, số lượng bán ra, số hàng còn lại trong kho Bảng có sắp xếp thứ tự từ sản phẩm bán chạy nhất đến thấp nhất.

Bảng 34. Bảng mô tả màn hình giao diện “Báo cáo doanh thu”.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

1. Kết luận

Sau 4 chương, hệ thống bán hàng trực tuyến CoopShop đã được phân tích và thiết kế toàn diện, từ việc khảo sát nhu cầu, phân tích quy trình kinh doanh đến thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Kết quả đạt được không chỉ giúp xây dựng một nền tảng mua sắm trực tuyến đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản mà còn mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, thân thiện với khách hàng. Các chức năng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng đã được tích hợp, tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao sự hài lòng của người dùng.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện. Cụ thể, dữ liệu sử dụng trong quá trình thiết kế là dữ liệu ảo, chưa sát với thực tế, dẫn đến khó đánh giá đầy đủ hiệu quả của hệ thống khi áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, tốc độ xử lý của hệ thống trong các tình huống có số lượng lớn đơn hàng cần được tối ưu hơn để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong điều kiện hoạt động cao điểm.

Trong tương lai, cần tập trung nâng cấp hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu thực tế để cải thiện độ chính xác và hiệu quả của các tính năng. Đồng thời, việc tối ưu tốc độ xử lý, nâng cao tính bảo mật và tích hợp thêm các tính năng mới như hệ thống phản hồi và đánh giá từ khách hàng sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn.

Quá trình xây dựng và phát triển hệ thống CoopShop đã mang lại những bài học quan trọng về thiết kế và vận hành hệ thống thông tin. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Với các định hướng phát triển đã đề xuất, CoopShop hứa hẹn sẽ trở thành một nền tảng mua sắm trực tuyến toàn diện, góp phần củng cố vị thế của CoopMart trên thị trường thương mại điện tử cạnh tranh ngày nay.

2. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả quản lý trong hệ thống bán hàng của Coop Mart, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình. Việc chuyển đổi số và tự động hóa các khâu như quản lý kho, xử lý đơn hàng, và thanh toán sẽ giúp giảm thiểu sai sót, tăng cường sự minh bạch, và rút ngắn thời gian xử lý. Bên cạnh đó, việc tích hợp các hệ thống quản lý như khách hàng, nhân sự, và tài chính sẽ mang lại cái nhìn toàn diện, giúp ban quản lý đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Đặc biệt, việc nâng cao trải nghiệm khách hàng cần được chú trọng. Các tính năng như đặt hàng trực tuyến, theo dõi tình trạng đơn hàng, và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa sẽ giúp khách hàng cảm thấy thuận tiện và hài lòng hơn. Điều này không chỉ giúp xây dựng lòng tin mà còn khuyến khích khách hàng quay lại, tạo nên sự trung thành lâu dài.

Cuối cùng, quản trị nguồn nhân lực cũng đóng vai trò quan trọng. Việc đầu tư vào tuyển dụng, đào tạo, và giữ chân nhân viên giỏi sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, cần có các chính sách phúc lợi và động viên hợp lý để nhân viên cảm thấy được trân trọng và gắn bó với công ty.

Tóm lại, việc áp dụng công nghệ, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, và quản trị tốt nguồn nhân lực sẽ giúp hệ thống bán hàng của Coop Mart vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường.